

# Contents

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>テーブル定義書 (メイン)</b>                                    | <b>2</b> |
| 1.1      | 1. 文書概要                                                 | 2        |
| 1.1.1    | 1.1 目的                                                  | 2        |
| 1.1.2    | 1.2 対象範囲                                                | 2        |
| 1.1.3    | 1.3 版数                                                  | 2        |
| 1.1.4    | 1.4 関連ドキュメント                                            | 2        |
| 1.1.5    | 1.5 フォーマット規約                                            | 2        |
| 1.2      | 2. テーブル一覧                                               | 3        |
| 1.2.1    | 2.1 一覧                                                  | 3        |
| 1.2.2    | 2.2 retention_class 値の正本定義 (audit_logs.retention_class) | 5        |
| 1.2.3    | 2.3 主要関係性                                               | 5        |
| 1.2.4    | 2.4 ユーザー権限保持方式 (3 表モデル)                                 | 5        |
| 1.3      | 3. テーブル詳細                                               | 6        |
| 1.3.1    | 3.1 users                                               | 6        |
| 1.3.2    | 3.2 contract_owners                                     | 8        |
| 1.3.3    | 3.3 project_users                                       | 9        |
| 1.3.4    | 3.4 sessions                                            | 10       |
| 1.3.5    | 3.5 access_tokens                                       | 11       |
| 1.3.6    | 3.6 projects                                            | 13       |
| 1.3.7    | 3.7 project_legacy_keys                                 | 14       |
| 1.3.8    | 3.8 allowed_domains                                     | 15       |
| 1.3.9    | 3.9 faqs                                                | 16       |
| 1.3.10   | 3.10 faq_revisions                                      | 18       |
| 1.3.11   | 3.11 faq_search_fts                                     | 19       |
| 1.3.12   | 3.12 question_logs                                      | 20       |
| 1.3.13   | 3.13 question_log_faq_refs                              | 22       |
| 1.3.14   | 3.14 inquiries                                          | 22       |
| 1.3.15   | 3.15 inquiry_status_history                             | 24       |
| 1.3.16   | 3.16 end_users                                          | 25       |
| 1.3.17   | 3.17 chat_rooms                                         | 27       |
| 1.3.18   | 3.18 chat_room_reminder_history                         | 28       |
| 1.3.19   | 3.19 chat_messages                                      | 29       |
| 1.3.20   | 3.20 notification_logs                                  | 30       |
| 1.3.21   | 3.21 ai_threshold_persistent_cache                      | 32       |
| 1.3.22   | 3.22 email_suppression_list                             | 33       |
| 1.3.23   | 3.23 audit_logs                                         | 34       |
| 1.3.24   | 3.24 error_logs                                         | 36       |
| 1.3.25   | 3.25 billing_subscriptions                              | 37       |
| 1.3.26   | 3.26 billing_invoices                                   | 38       |
| 1.3.27   | 3.27 usage_metering                                     | 40       |
| 1.3.28   | 3.28 owner_quota_overrides                              | 41       |
| 1.3.29   | 3.29 service_announcements                              | 42       |
| 1.3.30   | 3.30 announcement_audiences                             | 43       |
| 1.3.31   | 3.31 announcement_recipients                            | 44       |
| 1.3.32   | 3.32 inbox_messages                                     | 45       |
| 1.3.33   | 3.33 withdrawal_requests                                | 47       |
| 1.3.34   | 3.34 terms_versions                                     | 47       |
| 1.3.35   | 3.35 terms_agreements                                   | 48       |
| 1.4      | 4. 横断仕様                                                 | 49       |
| 1.4.1    | 4.1 ER 図                                                | 49       |
| 1.4.2    | 4.2 命名規則・型方針                                            | 49       |
| 1.4.3    | 4.3 SaaS データ分離                                          | 50       |
| 1.4.4    | 4.4 全契約横断テーブル (contract_owner_user_id を持たない)            | 50       |
| 1.4.5    | 4.5 状態遷移                                                | 50       |
| 1.4.6    | 4.6 データ削除モード                                            | 52       |
| 1.4.7    | 4.7 データ保持の調整制約 (NFR-702)                                | 53       |
| 1.4.8    | 4.8 PII 取扱                                              | 53       |
| 1.4.9    | 4.9 インデックス方針                                            | 53       |
| 1.5      | 5. 未決事項                                                 | 54       |

# 1 テーブル定義書 (メイン)

## 1.1 1. 文書概要

### 1.1.1 1.1 目的

メインシステムのデータベース (Cloudflare D1) に存在するすべてのテーブルについて、概要 / カラム定義 / 主キー / 外部キー / インデックス / 制約 / コード値・区分値の 7 サブセクションを統一フォーマットで定義する。SQLite/D1 を前提とし、DDL ブロックは持たず、本書の 7 サブセクション表が正本。

### 1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 利用者向けデータ 33 テーブル (認証 / プロジェクト / FAQ / 案件 / チャット / 通知 / 課金 / お知らせ / 監査 / 規約 等)
- 対象外: 運営者側専用テーブル (`operator_*`, ハッシュチェーン正本側 `audit_logs`, `webhook_events`, `operator_approvals`, `accounts_retired` 等) — [../02\\_運営者システム/02\\_基本設計/03\\_テーブル設計.md](#) 参照

### 1.1.3 1.3 版数

| 項目  | 値                     |
|-----|-----------------------|
| 版数  | 2.0(8 セクション統一フォーマット化) |
| 更新日 | 2026-05-20            |

### 1.1.4 1.4 関連ドキュメント

| ドキュメント名  | 役割                                              | 参照先                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 索引       | 11 ドキュメント体系の俯瞰                                  | index.md            |
| 共有概念対応表  | contract_owners.contract_status / オーナーユーザーモデルなど | ../共有/共有概念.md       |
| API 設計   | テーブルを操作する API                                   | 02_API 設計.md        |
| 認証・認可設計  | オーナー境界判定                                        | 08_認証・認可設計.md       |
| 権限設計     | project_users.role(3 ロール定義)                     | 04_権限設計.md          |
| セキュリティ設計 | PII 暗号化 / 監査 / 削除モード                            | 09_セキュリティ設計.md      |
| 課金・請求設計  | contract_owners.contract_status 正本 / 契約上書きテーブル  | 10_課金・請求設計.md       |
| 詳細設計     | 実装関連の詳細 (モジュール構成 / バッチ / マイグレーション)              | ../03_詳細設計/index.md |

### 1.1.5 1.5 フォーマット規約

各テーブル (§ 3.x) は以下の 7 サブセクション構成。

| サブセクション      | 内容                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| N.1 概要       | テーブル名 / 論理名 / 説明 / 主管 FR / 保持期間 / contract_owner_user_id / retention_class / 設計判断 |
| N.2 カラム定義    | No / 論理名 / 物理名 / データ型 / 桁数 / NULL / PK / FK / UNIQUE / DEFAULT / 説明 (11 列)        |
| N.3 主キー      | 主キー名 / 対象カラム                                                                      |
| N.4 外部キー     | 外部キー名 / 対象カラム / 参照先テーブル / 参照先カラム / 更新時 / 削除時                                      |
| N.5 インデックス   | インデックス名 / 対象カラム / UNIQUE / 用途                                                     |
| N.6 制約       | 制約名 / 種別 (CHECK / UNIQUE / 複合 CHECK) / 対象カラム / 条件・内容                              |
| N.7 コード値・区分値 | カラム名 / 値 / 意味                                                                     |

- 桁数:** TEXT / INTEGER は空欄 (-)、長さ制約は § N.6 制約の CHECK に集約
- PK / FK / UNIQUE 列:** 単一は ○、複合は □ / □ の番号付き
- NULL 列:** YES / NO
- 外部キー名:** SQLite は名前なしのため (暗黙) 固定
- 更新時 / 削除時:** NO ACTION / CASCADE / SET NULL / RESTRICT
- 部分インデックス:** 対象カラム欄末尾に WHERE …併記
- コード値の値表記:** バッククォート (SC-007 通過のキー)。状態遷移詳細は § 4.5.x ヘルプ

## 1.2 2. テーブル一覧

### 1.2.1 2.1 一覧

| #  | テーブル名               | 論理名                       | 概要                                                                         | 主キー                   | contract_owner_user_id                                                             | 主管FR               | 保持期間                            | 保持起点        | retention_class |
|----|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1  | users               | ユーザーマスタ(管理者専用)            | 管理者(オーナー/プロジェクト管理者/メンバー)の認証情報を一元保持(contract_owners行存在でオーナー判定)。エンドユーザーは含まない | id                    | (users 単独では持たず、contract_owners.user_id / project_users.contract_owner_user_id で表現) | FR-001, FR-015     | 永久(契約存続中)/ 退会後は \$ 4.6 削除ポリシー   | 作成日時        | general         |
| 2  | contract_owners     | 契約者ユーザー                   | オーナー専有属性(contract_status/data_deletion_mode)。                              | user_id               | (本テーブル自身が契約境界、user_id = contract_owner_user_id)                                    | FR-015a, FR-033    | 永久(契約存続中)/ 退会後は \$ 4.6 削除ポリシー   | 作成日時        | billing         |
| 3  | project_users       | プロジェクトユーザー割当 + プロジェクト別ロール | オーナー/メンバーのプロジェクトアクセスとロール(admin / member)                                   | (user_id, project_id) | あり (contract_owner_user_id で契約境界冗長保持)                                              | FR-015, FR-030-035 | 紐づくユーザーに従属                      | -           | general         |
| 4  | sessions            | セッション                     | セッション管理(複数デバイス対応)                                                          | id                    | (users 経由)                                                                         | FR-022, FR-332     | 期限切れ後 90 日                      | 最終アクティビティ   | general         |
| 5  | access_tokens       | アクセストークン                  | 招待 / パスワード再設定 / 再入室等のトークン                                                  | id                    | (users 経由)                                                                         | FR-004, FR-008     | 使用後 30 日                        | 発行日時        | general         |
| 6  | projects            | プロジェクト                    | FAQ プロジェクト / ウィジェット設定                                                      | id                    | あり                                                                                 | FR-030-035         | 永久(プロジェクト存続中)                   | 作成日時        | general         |
| 7  | project_legacy_keys | Legacy Key                | ウィジェット ローテーション 30 日猶予                                                      | id                    | (projects 経由)                                                                      | -                  | 30 日                            | ローテーション日時   | general         |
| 8  | allowed_domains     | 許可ドメイン                    | ウィジェット埋め込み許可ドメイン                                                           | id                    | (projects 経由)                                                                      | FR-150-156         | プロジェクトに従属                       | -           | general         |
| 9  | faqs                | FAQ                       | FAQ 本体                                                                     | id                    | あり                                                                                 | FR-040-048, FR-322 | 永久(FAQ 存続中)                     | 作成日時        | general         |
| 10 | faq_revisions       | FAQ 改訂履歴                  | 全文スナップショット 50 件保持                                                          | id                    | (faqs 経由)                                                                          | FR-322             | 永久(版ごと)                         | 改訂日時        | general         |
| 11 | faq_search_index    | FAQ 全文検索                  | FTS5 仮想テーブル(trigram)                                                       | (rowid)               | (faqs 連動)                                                                          | FR-300             | faqs に従属                        | -           | -               |
| 12 | questions           | 質問ログ                      | エンドユーザーからの質問 / AI 推論                                                       | id                    | あり                                                                                 | FR-003, NFR-601    | 730 日(自動匿名化)                    | 投稿日時        | general         |
| 13 | question_refs       | 参照 FAQ                    | 質問と FAQ の M:N 関係                                                           | id                    | (経由)                                                                               | -                  | question_logs に従属               | -           | general         |
| 14 | inquiries           | 案件                        | 未解決質問のグループ                                                                 | id                    | あり                                                                                 | FR-070-079         | 永久(case_status=close後は NFR-706) | 作成日時 / 閉鎖日時 | general         |

| #  | テーブル名                   | 論理名                   | 概要                                                            | 主キー                                       | contract_owner_user_id          | 主管FR                            | 保持期間                        | 保持起点              | retention_class                        |
|----|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 15 | inquiry_status_history  | 案件状態履歴                | 状態変更トレース                                                      | id                                        | (inquiries 経由)                  | FR-077                          | inquiries に従属               | -                 | general                                |
| 16 | end_users               | エンドユーザー(ウィジェット利用者)    | プロジェクト単位で識別。メールはAES-256-GCM 暗号化 + HMAC 検索。users(管理者)とは完全分離    | id                                        | あり (SaaS 境界冗長保持)                | FR-070-091, FR-150-156, NFR-319 | 親案件に従属 (730 日匿名化)           | 最終アクティビティ         | general                                |
| 17 | chat_rooms              | 個別チャット部屋              | エンドユーザーとの個別チャット(自動クローズ 6 段階)                                  | id                                        | (inquiries 経由)                  | FR-080-091                      | 730 日 (自動匿名化)               | クローズ日時と最終投稿日時の遅い方 | general                                |
| 18 | chat_rooms_history      | 個別チャット部屋リマインド遷移履歴     | 6 段階自動クローズの状態遷移トレース                                           | id                                        | (chat_rooms 経由)                 | FR-080-091                      | chat_rooms に従属              | -                 | general                                |
| 19 | chat_messages           | 個別チャットメッセージ           | 個別チャットの投稿                                                     | id                                        | (chat_rooms 経由)                 | FR-080-091                      | chat_rooms に従属              | -                 | general                                |
| 20 | notification_logs       | 通知ログ                  | メール通知の送信履歴                                                    | id                                        | あり                              | NFR-506, NFR-319                | 1 年                         | 送信日時              | general                                |
| 21 | ai_threats              | AI 検知履歴               | 3 段階しきい値の永続キャッシュ                                              | id                                        | あり (scope=owner 時)              | FR-341                          | 30 日                        | 更新日時              | general                                |
| 22 | email_suppression_list  | バウンス・苦情の全契約横断管理       | バウンス・苦情の全契約横断管理                                               | id                                        | (全契約横断)                         | FR-149b                         | 永久                          | サブレス日時            | general                                |
| 23 | audit_logs              | 監査ログ(メイン側、API 操作ログ専用) | メイン管理者向けの API 操作ログ。ハッシュチェーン正本は運営者側 audit_logs(IF #8 で片方向同期)   | id                                        | あり (contract_owner_user_id カラム) | NFR-602a/b                      | retention_class 別 (1/7/5 年) | 操作日時              | general / billing / operator_high_priv |
| 24 | error_logs              | サーバーログ                | サーバーエラー記録                                                     | id                                        | あり (可)                          | NFR-704                         | 180 日                       | 発生日時              | general                                |
| 25 | billing_subscriptions   | 課金サブスクリプション           | Stripe Subscription 連動                                        | id                                        | あり                              | FR-148                          | 永久 (契約継続中)                  | 作成日時              | billing                                |
| 26 | billing_invoices        | 請求書                   | 月次請求書 (電子帳簿保存法)                                               | id                                        | あり                              | FR-148, NFR-602b                | 7 年                         | 発行日時              | billing                                |
| 27 | usage_metrics           | 利用量計測                 | 質問数 / FAQ 件数 / チャット部屋数                                        | id                                        | あり                              | FR-148                          | 7 年                         | 計測日時              | billing                                |
| 28 | owner_preferences       | 契約別 overrides 予算上書き   | 運営者上書き (SCR-093) —— レート / 予算ともに本テーブルで統一実装 (resource_kind で区別) | id                                        | あり                              | IF #5                           | 5 年                         | 設定日時              | operator_high_priv                     |
| 29 | service_announcements   | お知らせ (Control Plane)  | 運営者発信のお知らせ本体                                                  | id                                        | (全契約横断 or 限定)                   | -                               | 5 年                         | 配信日時              | operator_high_priv                     |
| 30 | announcement_recipients | お知らせ配信対象 M:N          | お知らせの配信先 owner 限定指定 (行 0 件 = 全契約配信)                           | (announcement_id, contract_owner_user_id) | (限定)                            | -                               | 親お知らせに従属                    | -                 | operator_high_priv                     |

| #  | テーブル名               | 論理名                | 概要                | 主キー     | contract_owner_user_id | 主管FR       | 保持期間 | 保持起点 | retention_class |
|----|---------------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------|------------|------|------|-----------------|
| 31 | announcements       | お知らせ受信者            | お知らせ配信先・配信集計・監査   | id      | あり                     | -          | 5年   | 配信日時 | general         |
| 32 | inbox_messages      | 受信箱 (tenant Plane) | 利用者のお知らせ・通知の既読管理  | id      | あり                     | FR-182-192 | 1年   | 既読日時 | general         |
| 33 | withdrawal_requests | 退会申請               | 退会申請レコード (30日猶予)  | id      | あり                     | FR-189     | 7年   | 申請日時 | billing         |
| 34 | terms_agreements    | 規約版数               | 規約 / プライバシーポリシーの版 | version | (全契約横断)                | -          | 永久   | 制定日時 | general         |
| 35 | terms_agreements    | 規約同意               | 利用者ごとの同意履歴        | id      | (users 経由)             | -          | 7年   | 同意日時 | billing         |

## 1.2.2 2.2 retention\_class 値の正本定義 (audit\_logs.retention\_class)

| 値             | 保持期間                  | 用途       | 例                                           |
|---------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|
| general       | 1年 (NFR-602a)         | 業務監査     | 通常の操作 / チャット / FAQ 編集 / ログイン                |
| billing       | 7年 (NFR-602b、電子帳簿保存法) | 課金・法定保管  | 請求 / 支払 / サブスク / 予算 / owner.suspend prefix  |
| operator_high | 5年 (NFR-602d、SOX 類似)  | 運営者高権限操作 | 復元 / 契約停止 / 物理削除 / AI 変更 / レート上書き / ローテーション |

詳細は [09\\_セキュリティ設計.md §7](#)(運営者側 §7 が正本) を参照。

## 1.2.3 2.3 主要関係性

| 関係                                                 | 型      | 説明                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー <input checked="" type="checkbox"/> 契約者       | 1:0..1 | users 1 行に対し contract_owners は 0 行 (メンバー) or 1 行 (オーナー)。contract_owners 行存在 = オーナー判定    |
| 契約者 <input checked="" type="checkbox"/> プロジェクト     | 1:N    | 契約削除時にプロジェクトも削除対象 (projects.contract_owner_user_id REFERENCES contract_owners(user_id)) |
| プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> FAQ     | 1:N    | FAQ はプロジェクトに帰属                                                                          |
| プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> 未解決質問   | 1:N    | -                                                                                       |
| 未解決質問 <input checked="" type="checkbox"/> チャット部屋   | 1:1    | -                                                                                       |
| 未解決質問 <input checked="" type="checkbox"/> エンドユーザー  | N:1    | inquiries.end_user_id で参照 (同プロジェクト内の同一エンドユーザーが複数案件を持てる)                                 |
| プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> エンドユーザー | 1:N    | end_users.project_id でプロジェクト単位分離                                                        |
| チャット部屋 <input checked="" type="checkbox"/> メッセージ   | 1:N    | -                                                                                       |
| 未解決質問 <input checked="" type="checkbox"/> FAQ      | 0..1:N | faqs.source_unresolved_question_id で参照可                                                 |
| お知らせ <input checked="" type="checkbox"/> 受信箱       | 1:N    | service_announcements → announcement_recipients → inbox_messages の fan-out              |

## 1.2.4 2.4 ユーザー権限保持方式 (3 表モデル)

採用方式は **3 表分離型** (users + contract\_owners + project\_users):

- **users**: 全ロール共通の認証主体 (認証情報 + PII)。「オーナーかどうか」は **users** 単独では判定せず、**contract\_owners** 行存在で判定する
- **contract\_owners**: オーナー専有属性 (**contract\_status** / **data\_deletion\_mode**) を分離。**user\_id** PRIMARY KEY により 1 契約 = 1 オーナー固定が DB 制約で担保される
- **project\_users**: プロジェクト単位ロール (**admin** / **member**)。(**user\_id**, **project\_id**) 複合 PK + **contract\_owner\_user\_id** 冗長保持 (認可境界クエリ高速化と意図明示) + **granted\_at** / **granted\_by** 保持で行レベル監査

オーナーも **project\_users** に行を持つ (プロジェクト作成時に **project\_users**(**user\_id**= オーナー, **project\_id**= 新 PJ, **contract\_owner\_user\_id**= オーナー, **role**='admin', **valid**=1) を自動 INSERT。FR-030a)。認可フロー先頭の **isOwner=true** bypass(**contract\_owners** 行存在で判定) は維持し、

**project\_users** 行は critical 通知宛先解決と画面表示(プロジェクト管理者一覧)の事実情報として参照する。個別権限フラグ方式は採用しない。

**最後の管理者保護判定 (E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED)**: オーナー由来の **project\_users** 行を判定対象から除外する。具体的には **pu.user\_id NOT IN (SELECT user\_id FROM contract\_owners WHERE valid=1)** で「メンバー由来 admin 行」のみを抽出して件数判定する(オーナーは常に admin 行を持つため判定対象外)。

**valid** カラムによる論理削除を全削除対象テーブルに適用する(対象テーブルは § 4.6 削除モード表を正本)。**valid** **INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (valid IN (0,1))** を持つテーブルでは、論理削除は **UPDATE ... SET valid=0** で表現する。論理削除データは **updated\_at** 基準で 90 日経過後に物理削除バッチで物理削除する(**DD14\_バッチ・非同期処理.md** を正本)。**deleted\_at** カラムは持たず、論理削除日時は既存 **updated\_at**(**valid** が 0 に更新された時刻)で代用する。例外テーブル: **audit\_logs**(API 操作ログ専用、**created\_at** + **retention** 期間で物理 DELETE)、**sessions**(**revoked\_at** で代用)、法定保管 7 年テーブル(**billing\_invoices** / **usage\_metering** / **withdrawal\_requests** / **terms\_versions** / **terms\_agreements**)、全契約横断テーブル(**email\_suppression\_list**)、ログ系(**notification\_logs** / **error\_logs** / **inbox\_messages**)、トークン/履歴系(**access\_tokens** / **faq\_revisions** / **faq\_search\_fts** / **chat\_messages** / **inquiry\_status\_history** / **question\_log\_faq\_refs** / **chat\_room\_reminder\_history**)、M:N 関係系(**announcement\_audiences**)。

## 1.3 3. テーブル詳細

### 1.3.1 3.1 users

#### 1.3.1.1 3.1.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | users                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 論理名                    | ユーザーマスタ(管理者専用)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 説明                     | 管理者(オーナー/プロジェクト管理者/メンバー)の認証情報(メール/パスワード/氏名/セッション状態など)を一元保持。エンドユーザー(ウィジェット利用者)は別テーブル <b>end_users</b> で管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主管 FR                  | FR-001, FR-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久(契約存続中)/ 作成日時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| contract_owner_user_id | なし (contract_owners.user_id / project_users.contract_owner_user_id で表現)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 設計判断                   | エンドユーザーは本テーブルに含まない(end_users 独立テーブル)。本テーブルの行はすべて管理者ロール。role カラムは v1.13 で撤廃。「オーナーかどうか」は本テーブル単独では判定せず、contract_owners 行存在で判定する(is_owner カラムも owner_account_id 自己参照も持たない)。「契約所属」は contract_owners.user_id = users.id(本人がオーナー)または project_users.user_id = users.id 経由で取得する contract_owner_user_id で表現する。論理削除は valid カラムで表現(valid=0 = 論理削除済、valid=1 = 有効)。deleted_at 列は持たず、論理削除日時は updated_at で代用する。email_key_version は ローテーション dual-decrypt 期間中の バージョン参照用。契約内メール一意 UNIQUE は users 単独では表現不可のため、アプリ層トランザクション(同一 contract_owner_user_id 配下の project_users.user_id の users.email_hmac セット + contract_owners 行の users.email_hmac での重複検査)で担保する |

#### 1.3.1.2 3.1.2 カラム定義

| No | 論理名       | 物理名               | データ型    | 桁数 | NU  | I | PK | FK | UNI | DEFAULT | 説明                      |
|----|-----------|-------------------|---------|----|-----|---|----|----|-----|---------|-------------------------|
| 1  | ID        | id                | TEXT    | -  | NO  |   | ○  |    |     |         | ULID 主キー                |
| 2  | メール(暗号化)  | email_encrypted   | TEXT    | -  | NO  |   |    |    |     |         | AES-256-GCM、オーナー派生      |
| 3  | メール HMAC  | email_hmac        | TEXT    | -  | NO  |   |    |    |     |         | 検索用 HMAC-SHA256         |
| 4  | バージョン     | email_key_version | INTEGER | -  | NO  |   |    |    |     | 1       | dual-decrypt 期間中の バージョン |
| 5  | パスワードハッシュ | password_hash     | TEXT    | -  | YES |   |    |    |     |         | bcrypt / Argon2id       |

| No | 論理名      | 物理名               | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNI | DEFAULT                | 説明                                                                                                                                                    |
|----|----------|-------------------|---------|----|------|----|----|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 氏名       | name              | TEXT    | -  | YES  |    |    |     |                        | 表示名。招待時は NULL で作成され、招待された本人が SCR-031 メンバーアカウント有効化ページで入力した時点で設定される (FR-016d / FR-016e、個人情報原則により管理者は他人の氏名を入力できない)。本人による変更は SCR-031 / SCR-028 アカウント設定で可能 |
| 7  | 状態       | status            | TEXT    | -  | NO   |    |    |     | 'pending_verification' | pending_verification / pending_activation / active                                                                                                    |
| 8  | 有効フラグ    | valid             | INTEGER |    | NO   |    |    |     | 1                      | 論理削除フラグ (0= 削除済 / 1= 有効)                                                                                                                              |
| 9  | 最終ログイン日時 | last_login_at     | TEXT    | -  | YES  |    |    |     |                        | ISO 8601 UTC                                                                                                                                          |
| 10 | メール確認日時  | email_verified_at | TEXT    | -  | YES  |    |    |     |                        | ISO 8601 UTC                                                                                                                                          |
| 11 | 作成日時     | created_at        | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |                        | ISO 8601 UTC                                                                                                                                          |
| 12 | 更新日時     | updated_at        | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |                        | ISO 8601 UTC (論理削除日時を代用)                                                                                                                              |

### 1.3.1.3 3.1.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.1.4 3.1.4 外部キー (なし)

### 1.3.1.5 3.1.5 インデックス

| No | インデックス名              | 対象カラム                 | UNIQUE | 用途                 |
|----|----------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| 1  | idx_users_email_hmac | email_hmac            |        | メール検索              |
| 2  | idx_users_valid      | valid WHERE valid = 0 |        | 論理削除対象抽出 (物理削除バッチ) |

### 1.3.1.6 3.1.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム  | 条件・内容                                                            |
|----|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | status | status IN ('pending_verification','pending_activation','active') |
| 2  | (暗黙) | CHECK | valid  | valid IN (0,1)                                                   |

### 1.3.1.7 3.1.7 コード値・区分値

| カラム名   | 値                    | 意味                                                                                                                                       |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | pending_verification | メール未確認                                                                                                                                   |
| status | pending_activation   | 招待中 (SCR-031 メンバーアカウント有効化ページで氏名 + 初回パスワード + 規約同意 未完了)。users.name=NULL で作成され、SCR-031 完了時に users.name 設定 + status='active' に遷移する (FR-016e) |
| status | active               | 有効                                                                                                                                       |
| valid  | 1                    | 有効                                                                                                                                       |
| valid  | 0                    | 論理削除済み (論理削除日時は updated_at で判別。updated_at < now() - 90d AND valid=0 の行は物理削除バッチで物理削除される)                                                  |

エンドユーザー (ウィジェット利用者) は本テーブルに含まれない。end\_users テーブル (§ 3.16) を参照。audit\_logs.actor\_role は admin / end\_user / system / service\_operator の 4 値を取るが、これは操作者種別の表現であって本テーブルのロール定義ではない (§ 3.23)。

### 1.3.2 3.2 contract\_owners

#### 1.3.2.1 3.2.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | contract_owners                                                                                                                       |
| 論理名                    | 契約者ユーザー (オーナー専有属性)                                                                                                                    |
| 説明                     | オーナー専有属性 (contract_status / data_deletion_mode) を分離。行存在 = オーナー判定 (is_owner カラム不要)                                                     |
| 主管 FR                  | FR-015a, FR-333                                                                                                                       |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久 (契約存続中) / 作成日時                                                                                                                     |
| contract_owner_user_id | 本テーブル自身が契約境界 (user_id = contract_owner_user_id)                                                                                       |
| retention_class        | billing                                                                                                                               |
| 設計判断                   | user_id PRIMARY KEY により 1 契約 = 1 オーナー固定が DB 制約で担保される。「契約を持たないオーナー」のような不整合状態は表現不能。contract_status='deleted' ⇔ valid=0 の同期は複合 CHECK で強制 |

#### 1.3.2.2 3.2.2 カラム定義

| No | 論理名      | 物理名                | データ型    | 桁数 | NUL | PK | FK | UNI | DEFAU      | 説明                                                      |
|----|----------|--------------------|---------|----|-----|----|----|-----|------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | ユーザー ID  | user_id            | TEXT    | -  | NO  | ○  | ○  |     |            | users(id) への 1:1 参照                                     |
| 2  | 契約状態     | contract_status    | TEXT    | -  | NO  |    |    |     | 'active'   | active / suspended / deleted_pending / deleted (共有概念正本) |
| 3  | データ削除モード | data_deletion_mode | TEXT    | -  | NO  |    |    |     | 'physical' | physical / anonymize                                    |
| 4  | 有効フラグ    | valid              | INTEGER | -  | NO  |    |    |     | 1          | 論理削除フラグ                                                 |
| 5  | 作成日時     | created_at         | TEXT    | -  | NO  |    |    |     |            | ISO 8601 UTC                                            |
| 6  | 更新日時     | updated_at         | TEXT    | -  | NO  |    |    |     |            | ISO 8601 UTC                                            |

#### 1.3.2.3 3.2.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | user_id               |

#### 1.3.2.4 3.2.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム   | 参照先テーブル | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | user_id | users   | id     | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.2.5 3.2.5 インデックス

| No | インデックス名                    | 対象カラム                 | UNIQUE | 用途        |
|----|----------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 1  | idx_contract_owners_status | contract_status       |        | 状態別オーナー抽出 |
| 2  | idx_contract_owners_valid  | valid WHERE valid = 0 |        | 論理削除対象抽出  |

#### 1.3.2.6 3.2.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム              | 条件・内容                                                                 |
|----|------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | contract_status    | contract_status IN ('active','suspended','deleted_pending','deleted') |
| 2  | (暗黙) | CHECK | data_deletion_mode | data_deletion_mode IN ('physical','anonymize')                        |
| 3  | (暗黙) | CHECK | valid              | valid IN (0,1)                                                        |



| No | 制約名  | 種別          | 対象カラム                      | 条件・内容                                                                                                                                         |
|----|------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | (暗黙) | 複合<br>CHECK | contract_status ×<br>valid | contract_status='deleted' のとき必ず valid=0(両者は同時セット)。(contract_status <> 'deleted' AND valid = 1) OR (contract_status = 'deleted' AND valid = 0) |

### 1.3.2.7 3.2.7 コード値・区分値

| カラム名               | 値               | 意味                                      |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| contract_status    | active          | 有効(共有概念正本)                              |
| contract_status    | suspended       | サスペンション中                                |
| contract_status    | deleted_pending | 退会申請中(30日猶予)                            |
| contract_status    | deleted         | 削除済み(オーナー退会完了。valid=0も同時セット=CHECK制約で強制) |
| data_deletion_mode | physical        | 物理削除(初期値)                               |
| data_deletion_mode | deanonymize     | 匿名化                                     |

詳細状態遷移は [10\\_課金・請求設計.md §4](#) を正本とする。**contract\_status × valid** の整合は §4.5.5 参照。

## 1.3.3 3.3 project\_users

### 1.3.3.1 3.3.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | project_users                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 論理名                    | プロジェクトユーザー割当+プロジェクト別ロール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 説明                     | オーナー/プロジェクト管理者/メンバーの全員に対し、プロジェクトごとに admin(プロジェクト管理者)/member(メンバー)のロールを付与する。オーナーも本テーブルに行を持つ(プロジェクト作成時に (user_id=オーナー, project_id=新PJ, contract_owner_user_id=オーナー, role='admin', valid=1) 行を自動 INSERT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 主管 FR                  | FR-015, FR-030-035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 保持期間/保持起点              | 紐づくユーザーに従属/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| contract_owner_user_id | あり(契約境界クエリ高速化と意図明示)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 設計判断                   | 認可フロー先頭の isOwner=true bypass(contract_owners 行存在で判定)は維持し、本テーブルは critical 通知宛先解決と画面表示に使う。割当ゼロ状態の発生条件: メンバー削除はユーザー論理削除 (UPDATE users SET valid=0) で行い、project_users 行のみの単独削除(離脱)操作は提供しない。論理削除に伴い project_users 行も valid=0 に同時 UPDATE する。PK と再招待: (user_id, project_id) の物理 PK 維持。同じユーザー × 同じプロジェクトの再招待は既存行の valid を 0 → 1 に切り替える UPSERT(INSERT ... ON CONFLICT(user_id, project_id) DO UPDATE SET valid=1, role=?, granted_at=now(), granted_by=?, updated_at=now()) で表現。これにより同一ペアで valid=1 行は最大1件、部分 UNIQUE インデックスは不要 |

### 1.3.3.2 3.3.2 カラム定義

| No | 論理名        | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNI | DEF | 説明                                                        |
|----|------------|------------------------|---------|----|------|----|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | ユーザー ID    | user_id                | TEXT    | -  | NO   | ①  | ○  |     |     | 複合 PK / users(id) 参照                                      |
| 2  | プロジェクト ID  | project_id             | TEXT    | -  | NO   | ②  | ○  |     |     | 複合 PK / projects(id) 参照                                   |
| 3  | 契約境界 owner | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |     |     | 認可境界クエリ高速化 (projects.contract_owner_user_id と必ず一致、アプリ層担保) |
| 4  | ロール        | role                   | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |     | admin / member                                            |
| 5  | 有効フラグ      | valid                  | INTEGER |    | NO   |    |    |     | 1   | 論理削除フラグ                                                   |

| No | 論理名  | 物理名        | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNI | DEF | 説明                         |
|----|------|------------|------|----|------|----|----|-----|-----|----------------------------|
| 6  | 付与日時 | granted_at | TEXT | -  | NO   |    |    |     |     | ISO 8601 UTC               |
| 7  | 付与者  | granted_by | TEXT | -  | YES  |    | ○  |     |     | users(id) 参照 (招待者削除でも整合維持) |
| 8  | 更新日時 | updated_at | TEXT | -  | NO   |    |    |     |     | ISO 8601 UTC               |

### 1.3.3.3 3.3.3 主キー

| 項目    | 内容                        |
|-------|---------------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)     |
| 対象カラム | (user_id, project_id)(複合) |

### 1.3.3.4 3.3.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | user_id                | users           | id      | NO ACTION | CASCADE  |
| 2  | (暗黙)  | project_id             | projects        | id      | NO ACTION | CASCADE  |
| 3  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE  |
| 4  | (暗黙)  | granted_by             | users           | id      | NO ACTION | SET NULL |

### 1.3.3.5 3.3.5 インデックス

| No | インデックス名                      | 対象カラム                                      | UNI | 用途                               |
|----|------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1  | idx_project_users_project_id | project_id                                 |     | プロジェクト割当一覧                       |
| 2  | idx_project_users_owner_id   | contract_owner_user_id                     |     | 契約境界クエリ                          |
| 3  | idx_project_users_role_admin | user_id WHERE role = 'admin' AND valid = 1 |     | プロジェクト管理者の高速検索 (critical 通知宛先解決) |
| 4  | idx_project_users_valid      | valid WHERE valid = 0                      |     | 論理削除対象抽出                         |

### 1.3.3.6 3.3.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム | 条件・内容                      |
|----|------|-------|-------|----------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | role  | role IN ('admin','member') |
| 2  | (暗黙) | CHECK | valid | valid IN (0,1)             |

### 1.3.3.7 3.3.7 コード値・区分値

| カラム名 | 値      | 意味                                                                    |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| role | admin  | プロジェクト管理者 (該当プロジェクトの FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照 / ユーザー管理 = 招待・離脱・ロール変更) |
| role | member | メンバー (該当プロジェクトの FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照)                             |

詳細は [04\\_権限設計.md §3](#) を正本とする。

## 1.3.4 3.4 sessions

### 1.3.4.1 3.4.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | sessions                                                                      |
| 論理名                    | セッション                                                                         |
| 説明                     | セッション管理(複数デバイス対応)。revoked_at で論理失効を表現する                                       |
| 主管 FR                  | FR-022, FR-332                                                                |
| 保持期間 / 保持起点            | 期限切れ後 90 日 / 最終アクティビティ                                                        |
| contract_owner_user_id | なし (users 経由)                                                                 |
| retention_class        | general                                                                       |
| 設計判断                   | valid 持たず (revoked_at IS NOT NULL で論理失効を表現)。物理削除は expires_at + 90 日経過後にバッチで実施 |

#### 1.3.4.2 3.4.2 カラム定義

| No | 論理名        | 物理名              | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAI | 説明           |
|----|------------|------------------|------|----|------|----|----|------|-------|--------------|
| 1  | ID         | id               | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |       | ULID         |
| 2  | ユーザー ID    | user_id          | TEXT | -  | NO   |    | ○  |      |       | users(id) 参照 |
| 3  | IP アドレス    | ip_address       | TEXT | -  | NO   |    |    |      |       | クライアント IP    |
| 4  | ユーザーエージェント | user_agent       | TEXT | -  | YES  |    |    |      |       | ブラウザ UA      |
| 5  | 作成日時       | created_at       | TEXT | -  | NO   |    |    |      |       | ISO 8601 UTC |
| 6  | 最終アクセス日時   | last_accessed_at | TEXT | -  | NO   |    |    |      |       | ISO 8601 UTC |
| 7  | 有効期限       | expires_at       | TEXT | -  | NO   |    |    |      |       | ISO 8601 UTC |
| 8  | 失効日時       | revoked_at       | TEXT | -  | YES  |    |    |      |       | 失効時のみセット     |

#### 1.3.4.3 3.4.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.4.4 3.4.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム   | 参照先テーブル | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | user_id | users   | id     | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.4.5 3.4.5 インデックス

| No | インデックス名              | 対象カラム                               | UNIQUE | 用途             |
|----|----------------------|-------------------------------------|--------|----------------|
| 1  | idx_sessions_user    | user_id WHERE revoked_at IS NULL    |        | ユーザーの有効セッション抽出 |
| 2  | idx_sessions_expires | expires_at WHERE revoked_at IS NULL |        | 期限切れ抽出         |

#### 1.3.4.6 3.4.6 制約 (なし。NOT NULL は § 3.4.2 で表現済)

#### 1.3.4.7 3.4.7 コード値・区分値 (なし)

### 1.3.5 3.5 access\_tokens

#### 1.3.5.1 3.5.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | access_tokens                                                                                                                                                                                                                              |
| 論理名                    | アクセストークン                                                                                                                                                                                                                                   |
| 説明                     | 招待 / パスワード再設定 / メール確認 / エンドユーザー再入室等のトークン                                                                                                                                                                                                   |
| 主管 FR                  | FR-004, FR-008                                                                                                                                                                                                                             |
| 保持期間 / 保持起点            | 使用后 30 日 / 発行日時                                                                                                                                                                                                                            |
| contract_owner_user_id | なし (users または end_users 経由)                                                                                                                                                                                                                |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                                    |
| 設計判断                   | valid 持たず (used_at で代用)。トークン本体は HMAC ハッシュで保存 (平文非保持)。常に物理削除 (匿名化対象外)。用途別に主体が分かれる: email_verify / password_reset / activation は管理者 (user_id を使用)、reentry はエンドユーザー (end_user_id を使用)。複合 CHECK で「user_id と end_user_id のいずれか一方のみ NOT NULL」を強制 |

### 1.3.5.2 3.5.2 カラム定義

| No | 論理名        | 物理名         | データ型 | 桁数 | NUL | PK | FK | UNI | DEF | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|-------------|------|----|-----|----|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ID         | id          | TEXT | -  | NO  | ○  |    |     |     | ULID                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | ユーザー ID    | user_id     | TEXT | -  | YES |    | ○  |     |     | users(id) 参照 (管理者向け用途)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | エンドユーザー ID | end_user_id | TEXT | -  | YES |    | ○  |     |     | end_users(id) 参照 (reentry 専用)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | トークンハッシュ   | token_hash  | TEXT | -  | NO  |    |    | ○   |     | HMAC-SHA256                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | 用途         | purpose     | TEXT | -  | NO  |    |    |     |     | email_verify / password_reset / activation / reentry / contact_verify                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | メタ情報       | meta        | TEXT | -  | YES |    |    |     |     | JSON 補助情報。purpose='activation' の場合は {"invitedProjectId": "...", "invitedRole": "admin member"} を保持 (SCR-031 有効化時に当該プロジェクトの予約行を特定、FR-016e)。purpose='contact_verify' の場合は {"projectId": "..."} を保持 (SCR-032 着地時に projects.contact_email_verified_at を更新する対象プロジェクトを特定、FR-033a) |
| 7  | 作成日時       | created_at  | TEXT | -  | NO  |    |    |     |     | ISO 8601 UTC                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | 有効期限       | expires_at  | TEXT | -  | NO  |    |    |     |     | ISO 8601 UTC                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 使用日時       | used_at     | TEXT | -  | YES |    |    |     |     | 使用済みのみセット                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 1.3.5.3 3.5.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.5.4 3.5.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム       | 参照先テーブル   | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | user_id     | users     | id     | NO ACTION | CASCADE |
| 2  | (暗黙)  | end_user_id | end_users | id     | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.5.5 3.5.5 インデックス

| No | インデックス名                      | 対象カラム                            | UNI | 用途            |
|----|------------------------------|----------------------------------|-----|---------------|
| 1  | uq_access_tokens_hash        | token_hash                       | ○   | トークン検索        |
| 2  | idx_access_tokens_expires_at | expires_at WHERE used_at IS NULL |     | 未使用トークン期限切れ抽出 |

| No | インデックス名                       | 対象カラム                                     | UNIQU | 用途               |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|
| 3  | idx_access_tokens_end_user_id | end_user_id WHERE end_user_id IS NOT NULL |       | エンドユーザー再入室トークン抽出 |

### 1.3.5.6 3.5.6 制約

| No | 制約名  | 種別       | 対象カラム                 | 条件・内容                                                                                                |
|----|------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK    | purpose               | purpose IN ('email_verify','password_reset','activation','reentry','contact_verify')                 |
| 2  | (暗黙) | 複合 CHECK | user_id × end_user_id | (user_id IS NOT NULL AND end_user_id IS NULL) OR (user_id IS NULL AND end_user_id IS NOT NULL)       |
| 3  | (暗黙) | 複合 CHECK | purpose × end_user_id | purpose = 'reentry' のとき end_user_id IS NOT NULL、それ以外は user_id IS NOT NULL(アプリ層担保推奨、DB 強制は前者の XOR のみ) |

### 1.3.5.7 3.5.7 コード値・区分値

| カラム名    | 値              | 意味                                                                                                          |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| purpose | email_verify   | メール確認                                                                                                       |
| purpose | password_reset | パスワード再設定                                                                                                    |
| purpose | activation     | メンバーアカウント有効化(招待受諾。SCR-031 で氏名 + 初回パスワード + 規約同意。meta に invitedProjectId / invitedRole を JSON 保持)             |
| purpose | reentry        | エンドユーザー再入室                                                                                                  |
| purpose | contact_verify | プロジェクト連絡先メール確認 (SCR-032 着地ページで projects.contact_email_verified_at セット。TTL 24 時間、meta に projectId を JSON 保持) |

## 1.3.6 3.6 projects

### 1.3.6.1 3.6.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | projects                                                                                                                       |
| 論理名                    | プロジェクト                                                                                                                         |
| 説明                     | FAQ プロジェクト / ウィジェット設定                                                                                                          |
| 主管 FR                  | FR-030-035                                                                                                                     |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久(プロジェクト存続中) / 作成日時                                                                                                           |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                                                             |
| retention_class        | general                                                                                                                        |
| 設計判断                   | status='deleted' ⇔ valid=0 の同期は複合 CHECK で強制。widget_public_key はウィジェット埋め込み時の で UNIQUE。ローテーション時は project_legacy_keys に旧 を 30 日保持 |

### 1.3.6.2 3.6.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                       | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT  | 説明                          |
|----|-------------|---------------------------|------|----|------|----|----|--------|----------|-----------------------------|
| 1  | ID          | id                        | TEXT | -  | NO   | ○  |    |        |          | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id    | TEXT | -  | NO   |    | ○  |        |          | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | プロジェクト名     | name                      | TEXT | -  | NO   |    |    |        |          | 1~100 文字                    |
| 4  | 説明          | description               | TEXT | -  | YES  |    |    |        |          | 任意                          |
| 5  | 状態          | status                    | TEXT | -  | NO   |    |    |        | 'active' | active / deleted            |
| 6  | ウィジェット公開    | widget_public_key         | TEXT | -  | NO   |    |    | ○      |          | 埋め込み用                       |
| 7  | 期限          | widget_public_key_expiry  | TEXT | -  | NO   |    |    |        |          | ISO 8601 UTC                |
| 8  | 連絡先メール      | contact_email             | TEXT | -  | YES  |    |    |        |          | プロジェクト連絡先                   |
| 9  | 連絡先確認日時     | contact_email_verified_at | TEXT | -  | YES  |    |    |        |          | 確認済みのみセット                   |

| No | 論理名     | 物理名        | データ型    | 桁数 | NUL | PK | FK | UNIC | DEFA | 説明            |
|----|---------|------------|---------|----|-----|----|----|------|------|---------------|
| 10 | 設定 JSON | settings   | TEXT    | -  | NO  |    |    |      | { }  | ウィジェット設定 JSON |
| 11 | 有効フラグ   | valid      | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 1    | 論理削除フラグ       |
| 12 | 作成日時    | created_at | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | ISO 8601 UTC  |
| 13 | 更新日時    | updated_at | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | ISO 8601 UTC  |

### 1.3.6.3 3.6.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.6.4 3.6.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.6.5 3.6.5 インデックス

| No | インデックス名                   | 対象カラム                            | UNIQUE | 用途            |
|----|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 1  | idx_projects_owner_status | (contract_owner_user_id, status) |        | オーナー別プロジェクト一覧 |
| 2  | idx_projects_widget_key   | widget_public_key                |        | ウィジェット 検索     |
| 3  | idx_projects_valid        | valid WHERE valid = 0            |        | 論理削除対象抽出      |

### 1.3.6.6 3.6.6 制約

| No | 制約名  | 種別       | 対象カラム                                     | 条件・内容                                                                   |
|----|------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK    | name                                      | length(name) BETWEEN 1 AND 100                                          |
| 2  | (暗黙) | CHECK    | status                                    | status IN ('active','deleted')                                          |
| 3  | (暗黙) | CHECK    | valid                                     | valid IN (0,1)                                                          |
| 4  | (暗黙) | 複合 CHECK | contact_email × contact_email_verified_at | contact_email_verified_at IS NULL OR contact_email IS NOT NULL          |
| 5  | (暗黙) | 複合 CHECK | status × valid                            | (status = 'active' AND valid = 1) OR (status = 'deleted' AND valid = 0) |

### 1.3.6.7 3.6.7 コード値・区分値

| カラム名   | 値       | 意味                    |
|--------|---------|-----------------------|
| status | active  | 有効                    |
| status | deleted | 論理削除 (valid=0 と同時セット) |

## 1.3.7 3.7 project\_legacy\_keys

### 1.3.7.1 3.7.1 概要

| 項目    | 内容                              |
|-------|---------------------------------|
| テーブル名 | project_legacy_keys             |
| 論理名   | レガシー API キー                     |
| 説明    | ウィジェット公開 ローテーション時の旧 を 30 日猶予で保持 |
| 主管 FR | -                               |

| 項目                     | 内容                                |
|------------------------|-----------------------------------|
| 保持期間 / 保持起点            | 30 日 / ローテーション日時                  |
| contract_owner_user_id | なし (projects 経由)                  |
| retention_class        | general                           |
| 設計判断                   | valid 持たず (grace_until 経過で物理削除対象) |

### 1.3.7.2 3.7.2 カラム定義

| No | 論理名       | 物理名         | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT         | 説明                    |
|----|-----------|-------------|------|----|------|----|----|------|-----------------|-----------------------|
| 1  | ID        | id          | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |                 | ULID                  |
| 2  | プロジェクト ID | project_id  | TEXT | -  | NO   |    | ○  |      |                 | projects(id) 参照       |
| 3  | 公開        | public_key  | TEXT | -  | NO   |    |    |      |                 | ID wid-get_public_key |
| 4  | 猶予期限      | grace_until | TEXT | -  | NO   |    |    |      |                 | ISO 8601 UTC          |
| 5  | 作成日時      | created_at  | TEXT | -  | NO   |    |    |      | datetime('now') | ISO 8601 UTC          |

### 1.3.7.3 3.7.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.7.4 3.7.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム      | 参照先テーブル  | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------|----------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | project_id | projects | id     | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.7.5 3.7.5 インデックス

| No | インデックス名             | 対象カラム      | UNIQUE | 用途   |
|----|---------------------|------------|--------|------|
| 1  | idx_legacy_keys_key | public_key |        | 旧 検索 |

### 1.3.7.6 3.7.6 制約 (なし)

### 1.3.7.7 3.7.7 コード値・区分値 (なし)

## 1.3.8 3.8 allowed\_domains

### 1.3.8.1 3.8.1 概要

| 項目                     | 内容                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| テーブル名                  | allowed_domains                                   |
| 論理名                    | 許可ドメイン                                            |
| 説明                     | ウィジェット埋め込み許可ドメイン                                  |
| 主管 FR                  | FR-150-156                                        |
| 保持期間 / 保持起点            | プロジェクトに従属 / -                                     |
| contract_owner_user_id | なし (projects 経由)                                  |
| retention_class        | general                                           |
| 設計判断                   | 同一プロジェクト内 valid=1 行のみ UNIQUE(再追加可能にするため部分 UNIQUE) |

### 1.3.8.2 3.8.2 カラム定義

| No | 論理名       | 物理名        | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT         | 説明              |
|----|-----------|------------|---------|----|------|----|----|------|-----------------|-----------------|
| 1  | ID        | id         | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |                 | ULID            |
| 2  | プロジェクト ID | project_id | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |      |                 | projects(id) 参照 |
| 3  | ドメイン      | domain     | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |                 | 許可ドメイン          |
| 4  | 有効フラグ     | valid      | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 1               | 論理削除フラグ         |
| 5  | 作成日時      | created_at | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |                 | ISO 8601 UTC    |
| 6  | 更新日時      | updated_at | TEXT    | -  | NO   |    |    |      | datetime('now') | ISO 8601 UTC    |

### 1.3.8.3 3.8.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.8.4 3.8.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム      | 参照先テーブル  | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------|----------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | project_id | projects | id     | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.8.5 3.8.5 インデックス

| No | インデックス名                     | 対象カラム                                | UNIQ | 用途                        |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------|
| 1  | uq_allowed_domains_projects | (project_id, domain) WHERE valid = 1 | ○    | プロジェクト内ドメイン一意 (部分 UNIQUE) |
| 2  | idx_allowed_domains_valid   | valid WHERE valid = 0                |      | 論理削除対象抽出                  |

### 1.3.8.6 3.8.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム | 条件・内容          |
|----|------|-------|-------|----------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | valid | valid IN (0,1) |

### 1.3.8.7 3.8.7 コード値・区分値 (なし)

## 1.3.9 3.9 faqs

### 1.3.9.1 3.9.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | faqs                                                                                                                               |
| 論理名                    | FAQ                                                                                                                                |
| 説明                     | FAQ 本体                                                                                                                             |
| 主管 FR                  | FR-040-048, FR-322                                                                                                                 |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久 (FAQ 存続中) / 作成日時                                                                                                                |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                                                                 |
| retention_class        | general                                                                                                                            |
| 設計判断                   | status='deleted' ⇔ valid=0 (プロジェクト削除に伴うカスケード論理削除では status を変えずに valid=0 のみセットすることがある。UI / API では valid=0 行を常に除外)。復元は 運営者のみ (IF #4) |



### 1.3.9.2 3.10.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                           | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNI | DEF | 説明                                           |
|----|-------------|-------------------------------|---------|----|------|----|----|-----|-----|----------------------------------------------|
| 1  | ID          | id                            | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |     |     | ULID                                         |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id        | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |     |     | contract_owners(user_id) 参照                  |
| 3  | プロジェクト ID   | project_id                    | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |     |     | projects(id) 参照                              |
| 4  | タイトル        | title                         | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |     | 1~200 文字                                     |
| 5  | 本文          | body                          | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |     | 1~10000 文字                                   |
| 6  | カテゴリ        | category                      | TEXT    | -  | YES  |    |    |     |     | 任意                                           |
| 7  | 状態          | status                        | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |     | 'draft' draft / published / hidden / deleted |
| 8  | バージョン       | version                       | INTEGER |    | NO   |    |    | 1   |     | 改訂版数                                         |
| 9  | タグ          | tags                          | TEXT    | -  | YES  |    |    |     |     | JSON 配列 (最大 10 要素、各 30 文字以下、API 層でバリデーション)   |
| 10 | 元未解決質問 ID   | source_unresolved_question_id | TEXT    | -  | YES  |    | ○  |     |     | inquiries(id) 参照                             |
| 11 | 有効フラグ       | valid                         | INTEGER |    | NO   |    |    | 1   |     | 論理削除フラグ                                      |
| 12 | 作成者         | created_by                    | TEXT    | -  | YES  |    | ○  |     |     | users(id) 参照 (削除でも整合維持)                      |
| 13 | 更新者         | updated_by                    | TEXT    | -  | YES  |    | ○  |     |     | users(id) 参照 (同上)                            |
| 14 | 作成日時        | created_at                    | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |     | ISO 8601 UTC                                 |
| 15 | 更新日時        | updated_at                    | TEXT    | -  | NO   |    |    |     |     | ISO 8601 UTC                                 |

### 1.3.9.3 3.10.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.9.4 3.10.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                         | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id        | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE  |
| 2  | (暗黙)  | project_id                    | projects        | id      | NO ACTION | CASCADE  |
| 3  | (暗黙)  | source_unresolved_question_id | inquiries       | id      | NO ACTION | SET NULL |
| 4  | (暗黙)  | created_by                    | users           | id      | NO ACTION | SET NULL |
| 5  | (暗黙)  | updated_by                    | users           | id      | NO ACTION | SET NULL |

### 1.3.9.5 3.10.5 インデックス

| No | インデックス名                 | 対象カラム                                             | UNIQUE | 用途            |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1  | idx_faqs_owner_project  | (contract_owner_user_id, project_id)              |        | 契約境界 + プロジェクト |
| 2  | idx_faqs_project_status | (project_id, status)                              |        | プロジェクト × 状態   |
| 3  | idx_faqs_source_inquiry | source_unresolved_question_id                     |        | 元未解決質問逆引き     |
| 4  | idx_faqs_category       | (project_id, category) WHERE category IS NOT NULL |        | カテゴリ別         |
| 5  | idx_faqs_valid          | valid WHERE valid = 0                             |        | 論理削除対象抽出      |

### 1.3.9.6 3.10.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム  | 条件・内容                                              |
|----|------|-------|--------|----------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | title  | length(title) BETWEEN 1 AND 200                    |
| 2  | (暗黙) | CHECK | body   | length(body) BETWEEN 1 AND 10000                   |
| 3  | (暗黙) | CHECK | status | status IN ('draft','published','hidden','deleted') |
| 4  | (暗黙) | CHECK | valid  | valid IN (0,1)                                     |

### 1.3.9.7 3.10.7 コード値・区分値

| カラム名   | 値         | 意味                                      |
|--------|-----------|-----------------------------------------|
| status | draft     | 下書き                                     |
| status | published | 公開中                                     |
| status | hidden    | 非公開                                     |
| status | deleted   | 論理削除 (valid=0 と同時セット。復元は 運営者のみ = IF #4) |

状態遷移詳細は § 4.5.1 参照。

### 1.3.10 3.10 faq\_revisions

#### 1.3.10.1 3.10.1 概要

| 項目                     | 内容                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | faq_revisions                                                 |
| 論理名                    | FAQ 改訂履歴                                                      |
| 説明                     | 全文スナップショット 50 件保持                                             |
| 主管 FR                  | FR-322                                                        |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久 (版ごと) / 改訂日時                                               |
| contract_owner_user_id | なし (faqs 経由)                                                  |
| retention_class        | general                                                       |
| 設計判断                   | valid 持たず (履歴系、論理削除概念外)。faqs 物理削除時に ON DELETE CASCADE で連鎖物理削除 |

#### 1.3.10.2 3.10.2 カラム定義

| No | 論理名        | 物理名             | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIC | DEFAU    | 説明                                   |
|----|------------|-----------------|---------|----|------|----|----|------|----------|--------------------------------------|
| 1  | ID         | id              | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |          | ULID                                 |
| 2  | FAQ ID     | faq_id          | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |      |          | faqs(id) 参照                          |
| 3  | バージョン      | version         | INTEGER | -  | NO   |    |    |      |          | 版数                                   |
| 4  | タイトル       | title           | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |          | スナップショット                             |
| 5  | 本文         | body            | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |          | スナップショット                             |
| 6  | カテゴリ       | category        | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |          | スナップショット                             |
| 7  | タグ         | tags            | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |          | スナップショット JSON                        |
| 8  | 状態スナップショット | status_snapshot | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |          | draft / published / hidden / deleted |
| 9  | 由来         | source          | TEXT    | -  | NO   |    |    |      | 'manual' | manual / import                      |
| 10 | 作成日時       | created_at      | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |          | ISO 8601 UTC                         |
| 11 | 作成者        | created_by      | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |      |          | users(id) 参照                         |

#### 1.3.10.3 3.10.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.10.4 3.10.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム      | 参照先テーブル | 参照先カラム | 更新時        | 削除時        |
|----|-------|------------|---------|--------|------------|------------|
| 1  | (暗黙)  | faq_id     | faqs    | id     | NO AC-TION | CASCADE    |
| 2  | (暗黙)  | created_by | users   | id     | NO AC-TION | NO AC-TION |

#### 1.3.10.5 3.10.5 インデックス

| No | インデックス名                  | 対象カラム                  | UNIQUE | 用途     |
|----|--------------------------|------------------------|--------|--------|
| 1  | idx_faq_revisions_faq    | (faq_id, version DESC) |        | 版数降順抽出 |
| 2  | idx_faq_revisions_source | source                 |        | 由来別集計  |

#### 1.3.10.6 3.10.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム           | 条件・内容                                                       |
|----|------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | status_snapshot | status_snapshot IN ('draft','published','hidden','deleted') |
| 2  | (暗黙) | CHECK | source          | source IN ('manual','import')                               |

#### 1.3.10.7 3.10.7 コード値・区分値

| カラム名   | 値      | 意味         |
|--------|--------|------------|
| source | manual | 手動編集       |
| source | import | インポートによる作成 |

### 1.3.11 3.11 faq\_search\_fts

#### 1.3.11.1 3.11.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | faq_search_fts                                                                                                                                                                               |
| 論理名                    | FAQ 全文検索 (FTS5 仮想テーブル)                                                                                                                                                                       |
| 説明                     | FTS5 contentless 仮想テーブル (trigram トークナイザ)                                                                                                                                                     |
| 主管 FR                  | FR-300                                                                                                                                                                                       |
| 保持期間 / 保持起点            | faqs に従属 / -                                                                                                                                                                                 |
| contract_owner_user_id | なし (faqs 連動)                                                                                                                                                                                 |
| retention_class        | -                                                                                                                                                                                            |
| 設計判断                   | 通常テーブルと異なる FTS5 仮想テーブル。content='faqs' / content_rowid='rowid' / tokenize='trigram' で構成し、faqs への INSERT / UPDATE / DELETE をトリガで同期する。(project_id, status='published') 前段フィルタは § 4.9 インデックス方針参照 |

#### 1.3.11.2 3.11.2 カラム定義

| No | 論理名  | 物理名      | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQU | DEFAU | 説明                        |
|----|------|----------|------|----|------|----|----|-------|-------|---------------------------|
| 1  | タイトル | title    | TEXT | -  | -    |    |    |       |       | FTS5 仮想列 (faqs.title と同期) |
| 2  | 本文   | body     | TEXT | -  | -    |    |    |       |       | FTS5 仮想列 (faqs.body と同期)  |
| 3  | カテゴリ | category | TEXT | -  | -    |    |    |       |       | FTS5 仮想列                  |

| No | 論理名 | 物理名  | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明       |
|----|-----|------|------|----|------|----|----|------|---------|----------|
| 4  | タグ  | tags | TEXT | -  | -    |    |    |      |         | FTS5 仮想列 |

### 1.3.11.3 3.11.3 主キー

| 項目    | 内容                     |
|-------|------------------------|
| 主キー名  | (FTS5 仮想テーブル、rowid 暗黙) |
| 対象カラム | rowid(faqs.rowid と一致)  |

### 1.3.11.4 3.11.4 外部キー (なし、content='faqs' で論理連動)

### 1.3.11.5 3.11.5 インデックス (FTS5 内部インデックス、明示作成なし)

### 1.3.11.6 3.11.6 制約・トリガ FTS5 contentless 同期トリガ 3 個 (基本設計が正本):

| No | トリガ名              | 種別               | 対象   | 条件・内容                            |
|----|-------------------|------------------|------|----------------------------------|
| 1  | faq_search_fts_ai | AFTER INSERT トリガ | faqs | 新規行を faq_search_fts に INSERT     |
| 2  | faq_search_fts_ad | AFTER DELETE トリガ | faqs | 'delete' コマンドで削除行を FTS から除去      |
| 3  | faq_search_fts_au | AFTER UPDATE トリガ | faqs | 旧行を'delete' コマンドで除去 → 新行を INSERT |

トリガ実装手順 / 動作確認は [DD02\\_プロジェクト・FAQ 管理.md](#) を参照。

### 1.3.11.7 3.11.7 コード値・区分値 (なし)

## 1.3.12 3.12 question\_logs

### 1.3.12.1 3.12.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | question_logs                                                                               |
| 論理名                    | 質問ログ                                                                                        |
| 説明                     | エンドユーザーからの質問 / AI 推論結果を記録                                                                   |
| 主管 FR                  | FR-003, NFR-601                                                                             |
| 保持期間 / 保持起点            | 730 日 (自動匿名化) / 投稿日時                                                                        |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                          |
| retention_class        | general                                                                                     |
| 設計判断                   | metering_billable は課金確定時点のイミュータブルなスナップショット値 (派生値ではない。AI モデル / しきい値の事後変更で再評価しても値が変わらないことを保証) |

### 1.3.12.2 3.12.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                          |
|----|-------------|------------------------|---------|----|------|----|----|------|---------|-----------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |      |         | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | プロジェクト ID   | project_id             | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |      |         | projects(id) 参照             |
| 4  | 質問本文        | user_question          | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |         | 1~2000 文字                   |
| 5  | AI 応答       | ai_response            | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |         | AI 生成本文                     |
| 6  | 解決フラグ       | is_resolved            | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 0       | 0 / 1                       |

| No | 論理名      | 物理名                | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT         | 説明                            |
|----|----------|--------------------|---------|----|------|----|----|------|-----------------|-------------------------------|
| 7  | 課金確定フラグ  | metering_billable  | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 0               | スナップショット値                     |
| 8  | 信頼度スコア   | confidence_score   | REAL    | -  | YES  |    |    |      |                 | 0.0～1.0                       |
| 9  | 関連度スコア   | relevance_score    | REAL    | -  | YES  |    |    |      |                 | 0.0～1.0                       |
| 10 | AI モデル   | ai_model           | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | モデル名                          |
| 11 | 入力トークン数  | ai_token_count_in  | INTEGER | -  | YES  |    |    |      |                 | -                             |
| 12 | 出力トークン数  | ai_token_count_out | INTEGER | -  | YES  |    |    |      |                 | -                             |
| 13 | 結果種別     | result_type        | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | answered / unanswered / error |
| 14 | 結果理由コード  | result_reason_code | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | -                             |
| 15 | PII マスク済 | pii_masked         | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 0               | 0 / 1                         |
| 16 | セッション ID | session_id         | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | -                             |
| 17 | IP アドレス  | ip_address         | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | -                             |
| 18 | 有効フラグ    | valid              | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 1               | 論理削除フラグ                       |
| 19 | 作成日時     | created_at         | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |                 | ISO 8601 UTC                  |
| 20 | 更新日時     | updated_at         | TEXT    | -  | NO   |    |    |      | datetime('now') | ISO 8601 UTC                  |

### 1.3.12.3 3.12.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.12.4 3.12.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |
| 2  | (暗黙)  | project_id             | projects        | id      | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.12.5 3.12.5 インデックス

| No | インデックス名                           | 対象カラム                                            | UNIQ | 用途            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------|
| 1  | idx_qlog_owner_created            | (contract_owner_user_id, created_at DESC)        |      | オーナー別新着       |
| 2  | idx_qlog_project_billable_created | (project_id, metering_billable, created_at DESC) |      | プロジェクト × 課金確定 |
| 3  | idx_qlog_valid                    | valid WHERE valid = 0                            |      | 論理削除対象抽出      |

### 1.3.12.6 3.12.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム         | 条件・内容                                                     |
|----|------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | user_question | length(user_question) BETWEEN 1 AND 2000                  |
| 2  | (暗黙) | CHECK | result_type   | result_type IN ('answered','unanswered','error')(NULL 許容) |
| 3  | (暗黙) | CHECK | valid         | valid IN (0,1)                                            |

### 1.3.12.7 3.12.7 コード値・区分値

| カラム名        | 値          | 意味     |
|-------------|------------|--------|
| result_type | answered   | 解答あり   |
| result_type | unanswered | 該当なし   |
| result_type | error      | AI エラー |

### 1.3.13 3.13 question\_log\_faq\_refs

#### 1.3.13.1 3.13.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | question_log_faq_refs                                                     |
| 論理名                    | 参照 FAQ(M:N)                                                               |
| 説明                     | 質問と FAQ の M:N 関係 (AI が参照した FAQ を記録)                                       |
| 主管 FR                  | -                                                                         |
| 保持期間 / 保持起点            | question_logs に従属 / -                                                     |
| contract_owner_user_id | なし (question_logs 経由)                                                     |
| retention_class        | general                                                                   |
| 設計判断                   | valid 持たず (M:N 関係系)。question_logs / faqs 物理削除時に ON DELETE CASCADE で連鎖物理削除 |

#### 1.3.13.2 3.13.2 カラム定義

| No | 論理名     | 物理名             | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                   |
|----|---------|-----------------|------|----|------|----|----|------|---------|----------------------|
| 1  | ID      | id              | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                 |
| 2  | 質問ログ ID | question_log_id | TEXT | -  | NO   |    | ○  | ①    |         | question_logs(id) 参照 |
| 3  | FAQ ID  | faq_id          | TEXT | -  | NO   |    | ○  | ②    |         | faqs(id) 参照          |
| 4  | 関連度スコア  | relevance_score | REAL | -  | YES  |    |    |      |         | 0.0~1.0(参照時の判定スコア)   |
| 5  | 作成日時    | created_at      | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC         |

#### 1.3.13.3 3.13.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.13.4 3.13.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム           | 参照先テーブル       | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|-----------------|---------------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | question_log_id | question_logs | id     | NO ACTION | CASCADE |
| 2  | (暗黙)  | faq_id          | faqs          | id     | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.13.5 3.13.5 インデックス

| No | インデックス名                       | 対象カラム                     | UNIQUE | 用途       |
|----|-------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 1  | uq_question_log_faq_refs_pair | (question_log_id, faq_id) | ○      | M:N ペア一意 |
| 2  | idx_question_log_faq_refs_faq | faq_id                    |        | FAQ 別逆引き |

#### 1.3.13.6 3.13.6 制約 (なし)

#### 1.3.13.7 3.13.7 コード値・区分値 (なし)

### 1.3.14 3.14 inquiries

#### 1.3.14.1 3.14.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | inquiries                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 論理名                    | 案件 (未解決質問)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 説明                     | 未解決質問のグループ。エンドユーザーとの個別チャット起点                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 主管 FR                  | FR-070-079                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久 (case_status=closed 後は NFR-706) / 作成日時 / クローズ日時                                                                                                                                                                                                                                 |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 設計判断                   | case_status と valid は独立した概念。closed は admin による明示クローズ (業務終了)、valid=0 はプロジェクト削除に伴うカスケード論理削除。自動 retention で closed に遷移させない (FR-079)。closed_at は業務クローズ日時 (case_status='closed' 時刻) で、論理削除とは独立した業務概念。エンドユーザーとの紐付けは end_user_id(end_users(id) 参照、N:1) で表現 (1 エンドユーザーが同プロジェクト内で複数案件を保持可能) |

### 1.3.14.2 3.14.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NUL | PK | FK | UNIC | DEFA   | 説明                                        |
|----|-------------|------------------------|---------|----|-----|----|----|------|--------|-------------------------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT    | -  | NO  | ○  |    |      |        | ULID                                      |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO  |    | ○  |      |        | contract_owners(user_id) 参照               |
| 3  | プロジェクト ID   | project_id             | TEXT    | -  | NO  |    | ○  |      |        | projects(id) 参照                           |
| 4  | エンドユーザー ID  | end_user_id            | TEXT    | -  | NO  |    | ○  |      |        | end_users(id) 参照 (N:1)                    |
| 5  | 案件コード       | inquiry_code           | TEXT    | -  | NO  |    |    | ○    |        | 利用者向け表示コード                                |
| 6  | 元質問ログ ID    | question_log_id        | TEXT    | -  | YES |    | ○  |      |        | question_logs(id) 参照                      |
| 7  | 質問本文        | user_question          | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |        | 質問内容                                      |
| 8  | ケース状態       | case_status            | TEXT    | -  | NO  |    |    |      | 'open' | open / resolved / closed / faq_registered |
| 9  | FAQ 候補状態    | faq_candidate_status   | TEXT    | -  | NO  |    |    |      | 'none' | none / candidate / drafted / registered   |
| 10 | FAQ ドラフト    | faq_draft              | TEXT    | -  | YES |    |    |      |        | FAQ 化用の下書き                                |
| 11 | 担当者         | assignee_user_id       | TEXT    | -  | YES |    | ○  |      |        | users(id) 参照                              |
| 12 | 有効フラグ       | valid                  | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 1      | 論理削除フラグ                                   |
| 13 | 作成日時        | created_at             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |        | ISO 8601 UTC                              |
| 14 | 更新日時        | updated_at             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |        | ISO 8601 UTC                              |
| 15 | クローズ日時      | closed_at              | TEXT    | -  | YES |    |    |      |        | 業務クローズ日時 (論理削除と独立)                        |

### 1.3.14.3 3.14.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.14.4 3.14.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時       |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE   |
| 2  | (暗黙)  | project_id             | projects        | id      | NO ACTION | CASCADE   |
| 3  | (暗黙)  | end_user_id            | end_users       | id      | NO ACTION | NO ACTION |
| 4  | (暗黙)  | question_log_id        | question_logs   | id      | NO ACTION | NO ACTION |

| No | 外部キー名 | 対象カラム            | 参照先テーブル | 参照先カラム | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 5  | (暗黙)  | assignee_user_id | users   | id     | NO ACTION | SET NULL |

#### 1.3.14.5 3.14.5 インデックス

| No | インデックス名                       | 対象カラム                                                  | UNIQUE | 用途           |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | idx_inquiries_contract_status | (contract_owner_user_id, case_status, created_at DESC) |        | 契約境界 + 状態別新着 |
| 2  | idx_inquiries_project_status  | (project_id, case_status)                              |        | プロジェクト × 状態  |
| 3  | idx_inquiries_assignee        | assignee_user_id WHERE case_status != 'closed'         |        | 未終了案件の担当別    |
| 4  | idx_inquiries_end_user        | (end_user_id, created_at DESC)                         |        | エンドユーザー別案件履歴 |
| 5  | uq_inquiries_code             | inquiry_code                                           | ○      | 案件コード一意      |
| 6  | idx_inquiries_valid           | valid WHERE valid = 0                                  |        | 論理削除対象抽出     |

#### 1.3.14.6 3.14.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム                | 条件・内容                                                               |
|----|------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | case_status          | case_status IN ('open','resolved','closed','faq_registered')        |
| 2  | (暗黙) | CHECK | faq_candidate_status | faq_candidate_status IN ('none','candidate','drafted','registered') |
| 3  | (暗黙) | CHECK | valid                | valid IN (0,1)                                                      |

#### 1.3.14.7 3.14.7 コード値・区分値

| カラム名                 | 値              | 意味                                                          |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| case_status          | open           | 未対応 (新規作成時)                                                 |
| case_status          | resolved       | 解決済み (admin の明示操作のみ)                                        |
| case_status          | closed         | 対応不要終了 (admin の明示操作のみ。自動 retention で closed に遷移させない、FR-079) |
| case_status          | faq_registered | FAQ 化済み (admin の「FAQ 登録完了」操作)                               |
| faq_candidate_status | none           | 候補なし                                                        |
| faq_candidate_status | candidate      | 候補 (AI 提案)                                                  |
| faq_candidate_status | drafted        | ドラフト作成済み                                                    |
| faq_candidate_status | registered     | FAQ 登録済み                                                    |

状態遷移詳細は § 4.5.2 参照 (共有概念正本)。

### 1.3.15 3.15 inquiry\_status\_history

#### 1.3.15.1 3.15.1 概要

| 項目                     | 内容                                   |
|------------------------|--------------------------------------|
| テーブル名                  | inquiry_status_history               |
| 論理名                    | 案件状態履歴                               |
| 説明                     | 案件の状態変更トレース                          |
| 主管 FR                  | FR-077                               |
| 保持期間 / 保持起点            | inquiries に従属 / -                    |
| contract_owner_user_id | なし (inquiries 経由)                    |
| retention_class        | general                              |
| 設計判断                   | valid 持たず (履歴系、論理削除概念外)。操作者削除でも履歴は残す |



### 1.3.15.2 3.15.2 カラム定義

| No | 論理名   | 物理名         | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                      |
|----|-------|-------------|------|----|------|----|----|------|---------|-------------------------|
| 1  | ID    | id          | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                    |
| 2  | 案件 ID | inquiry_id  | TEXT | -  | NO   |    | ○  |      |         | inquiries(id) 参照        |
| 3  | 遷移前状態 | from_status | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | -                       |
| 4  | 遷移後状態 | to_status   | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | -                       |
| 5  | 理由    | reason      | TEXT | -  | YES  |    |    |      |         | -                       |
| 6  | 変更者   | changed_by  | TEXT | -  | YES  |    | ○  |      |         | users(id) 参照 (削除でも履歴維持) |
| 7  | 変更日時  | changed_at  | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC            |

### 1.3.15.3 3.15.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.15.4 3.15.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム      | 参照先テーブル   | 参照先カラム | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | inquiry_id | inquiries | id     | NO ACTION | CASCADE  |
| 2  | (暗黙)  | changed_by | users     | id     | NO ACTION | SET NULL |

### 1.3.15.5 3.15.5 インデックス

| No | インデックス名                  | 対象カラム                         | UNIQUE | 用途      |
|----|--------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| 1  | idx_isth_inquiry_changed | (inquiry_id, changed_at DESC) |        | 案件別履歴降順 |

### 1.3.15.6 3.15.6 制約 (なし)

**1.3.15.7 3.15.7 コード値・区分値** (from\_status / to\_status の取り得る値は inquiries.case\_status に準ずる。§ 3.14.7 参照)

## 1.3.16 3.16 end\_users

### 1.3.16.1 3.16.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | end_users                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 論理名                    | エンドユーザー (ウィジェット利用者)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 説明                     | FAQ ウィジェット利用者 / 個別チャット利用者を プロジェクト単位 で管理。users(管理者) とは完全に分離                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主管 FR                  | FR-070-079(案件), FR-080-091(個別チャット), FR-150-156(ウィジェット)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 保持期間 / 保持起点            | 親案件と連動 (inquiries 730 日匿名化に従属) / 最終アクティビティ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| contract_owner_user_id | あり (SaaS 境界冗長保持)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 設計判断                   | プロジェクト単位スコープ ((project_id, email_hmac) WHERE valid=1 で部分 UNIQUE。再追加可能)。同じメールアドレスでも別プロジェクトなら別行になる。PII 暗号化は AES-256-GCM(オーナー派生 )+ HMAC-SHA256(検索用) で旧 inquiry_contacts 方式を踏襲。1 エンドユーザーが同一プロジェクト内で複数案件を保持可能 (inquiries.end_user_id で N:1 参照)。本人確認 (verified) は再入室トークン (access_tokens.purpose='reentry') 経由のメールリンククリックで達成 |

### 1.3.16.2 3.16.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NUL | PK | FK | UNIC | DEFAULT                      | 説明                                   |
|----|-------------|------------------------|---------|----|-----|----|----|------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT    | -  | NO  | ○  |    |      |                              | ULID                                 |
| 2  | プロジェクトID    | project_id             | TEXT    | -  | NO  |    | ○  |      |                              | projects(id) 参照                      |
| 3  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO  |    | ○  |      |                              | contract_owners(user_id) 参照 (境界冗長保持) |
| 4  | メール(暗号化)    | email_encrypted        | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |                              | AES-256-GCM                          |
| 5  | メール HMAC    | email_hmac             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |                              | HMAC-SHA256                          |
| 6  | バージョン       | email_key_version      | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 1                            | dual-decrypt 期間中のバージョン               |
| 7  | 表示名         | display_name           | TEXT    | -  | YES |    |    |      |                              | エンドユーザー表示名(任意)                       |
| 8  | 本人確認済み      | verified               | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 0                            | 0/1(再入室トークン経由で1に遷移)                  |
| 9  | 通知有効        | notify_enabled         | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 1                            | 0/1                                  |
| 10 | 有効フラグ       | valid                  | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 1                            | 論理削除フラグ                              |
| 11 | 作成日時        | created_at             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      | datetime('now', '+8601 UTC') | 現在時刻(UTC+8601)                       |
| 12 | 更新日時        | updated_at             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      | datetime('now', '+8601 UTC') | 論理削除日時を代用                            |

### 1.3.16.3 3.16.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.16.4 3.16.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | project_id             | projects        | id      | NO ACTION | CASCADE |
| 2  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.16.5 3.16.5 インデックス

| No | インデックス名                         | 対象カラム                                    | UNIC | 用途                             |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1  | uq_end_users_project_email_hmac | (project_id, email_hmac) WHERE valid = 1 | ○    | プロジェクト単位メール一意(部分 UNIQUE、再追加可能) |
| 2  | idx_end_users_project           | (project_id, valid)                      |      | プロジェクト内一覧                      |
| 3  | idx_end_users_owner             | contract_owner_user_id                   |      | SaaS 境界クエリ                     |
| 4  | idx_end_users_email_hmac        | email_hmac                               |      | クロスプロジェクトメール検索(運営者保守用)         |
| 5  | idx_end_users_valid             | valid WHERE valid = 0                    |      | 論理削除対象抽出                       |

### 1.3.16.6 3.16.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム          | 条件・内容                   |
|----|------|-------|----------------|-------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | verified       | verified IN (0,1)       |
| 2  | (暗黙) | CHECK | notify_enabled | notify_enabled IN (0,1) |
| 3  | (暗黙) | CHECK | valid          | valid IN (0,1)          |

### 1.3.16.7 3.16.7 コード値・区分値 (なし)

### 1.3.17 3.17 chat\_rooms

#### 1.3.17.1 3.17.1 概要

| 項目                     | 内容                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| テーブル名                  | chat_rooms                                      |
| 論理名                    | 個別チャット部屋                                        |
| 説明                     | エンドユーザーとの個別チャット (自動クローズ 6 段階)                   |
| 主管 FR                  | FR-080-091                                      |
| 保持期間 / 保持起点            | 730 日 (自動匿名化) / クローズ日時と最終投稿日時の遅い方               |
| contract_owner_user_id | なし (inquiries 経由)                               |
| retention_class        | general                                         |
| 設計判断                   | reminder_state は 6 段階自動クローズの状態機械。詳細は § 4.5.3 参照 |

#### 1.3.17.2 3.17.2 カラム定義

| No | 論理名     | 物理名                       | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT         | 説明                        |
|----|---------|---------------------------|---------|----|------|----|----|------|-----------------|---------------------------|
| 1  | ID      | id                        | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |                 | ULID                      |
| 2  | 案件 ID   | inquiry_id                | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |      |                 | inquiries(id) 参照          |
| 3  | 部屋状態    | room_status               | TEXT    | -  | NO   |    |    |      | 'open'          | open / closed             |
| 4  | リマインド状態 | reminder_state            | TEXT    | -  | NO   |    |    |      | 'active'        | 6 段階 (§ 3.17.7)           |
| 5  | 最終投稿日時  | last_message_at           | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | -                         |
| 6  | 最終投稿者種別 | last_message_actor_type   | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | admin / end_user / system |
| 7  | 状態変更日時  | reminder_state_changed_at | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | リマインドバッチ参照                |
| 8  | 有効フラグ   | valid                     | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 1               | 論理削除フラグ                   |
| 9  | 作成日時    | created_at                | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |                 | ISO 8601 UTC              |
| 10 | 更新日時    | updated_at                | TEXT    | -  | NO   |    |    |      | datetime('now') | ISO 8601 UTC              |
| 11 | クローズ日時  | closed_at                 | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |                 | -                         |

#### 1.3.17.3 3.17.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.17.4 3.17.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム      | 参照先テーブル   | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | inquiry_id | inquiries | id     | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.17.5 3.17.5 インデックス

| No | インデックス名                      | 対象カラム                                                        | UNIQ | 用途         |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | idx_chat_rooms_inquiry       | inquiry_id                                                   |      | 案件別        |
| 2  | idx_chat_rooms_open_reminder | (reminder_state, last_message_at) WHERE room_status = 'open' |      | リマインドバッチ抽出 |
| 3  | idx_chat_rooms_valid         | valid WHERE valid = 0                                        |      | 論理削除対象抽出   |

#### 1.3.17.6 3.17.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム       | 条件・内容                            |
|----|------|-------|-------------|----------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | room_status | room_status IN ('open','closed') |

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム          | 条件・内容                                                                                                  |
|----|------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | (暗黙) | CHECK | reminder_state | reminder_state IN ('active','stage1_pending_admin','stage2_user_check_sent','stage3_user_no_response') |
| 3  | (暗黙) | CHECK | valid          | valid IN (0,1)                                                                                         |

### 1.3.17.7 3.17.7 コード値・区分値

| カラム名           | 値                        | 意味               |
|----------------|--------------------------|------------------|
| room_status    | open                     | チャット中            |
| room_status    | closed                   | クローズ済み           |
| reminder_state | active                   | アクティブ(投稿あり)      |
| reminder_state | stage1_pending_admin     | 段階 1: admin 対応待ち |
| reminder_state | stage2_user_check_sent   | 段階 2: 利用者確認送信済   |
| reminder_state | stage3_user_no_response  | 段階 3: 利用者無反応     |
| reminder_state | stage4_final_check       | 段階 4: 最終確認送信     |
| reminder_state | stage5_final_no_response | 段階 5: 最終無反応      |
| reminder_state | stage6_auto_closed       | 段階 6: 自動クローズ     |

詳細遷移は § 4.5.3 参照。

## 1.3.18 3.18 chat\_room\_reminder\_history

### 1.3.18.1 3.18.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | chat_room_reminder_history                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 論理名                    | チャット部屋リマインド遷移履歴                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 説明                     | 6 段階自動クローズの状態遷移トレース                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主管 FR                  | FR-080-091                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 保持期間 / 保持起点            | chat_rooms に従属 / -                                                                                                                                                                                                                                                             |
| contract_owner_user_id | なし (chat_rooms 経由)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 設計判断                   | valid 持たず(履歴系)。chat_rooms 物理削除時に ON DELETE CASCADE で連鎖物理削除。障害解析・SLA 監査・自動クローズ判定の事後検証で「いつ stage3 に到達したか」を追えるよう、inquiry_status_history と対称に履歴テーブルとして配置。状態遷移時はアプリ層で chat_rooms 更新と本テーブルへの INSERT を D1 batch API で同一トランザクション化。changed_by は手動遷移(管理者の介入)の場合に記録、自動遷移(リマインドバッチ)では NULL |

### 1.3.18.2 3.18.2 カラム定義

| No | 論理名       | 物理名          | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                       |
|----|-----------|--------------|------|----|------|----|----|------|---------|--------------------------|
| 1  | ID        | id           | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                     |
| 2  | チャット部屋 ID | chat_room_id | TEXT | -  | NO   |    | ○  |      |         | chat_rooms(id) 参照        |
| 3  | 遷移前       | from_state   | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | -                        |
| 4  | 遷移後       | to_state     | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | 6 段階のいずれか                |
| 5  | 理由        | reason       | TEXT | -  | YES  |    |    |      |         | -                        |
| 6  | 変更者       | changed_by   | TEXT | -  | YES  |    | ○  |      |         | users(id) 参照(自動遷移時 NULL) |
| 7  | 変更日時      | changed_at   | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC             |

### 1.3.18.3 3.18.3 キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.18.4 3.18.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム        | 参照先テーブル    | 参照先カラム | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|--------------|------------|--------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | chat_room_id | chat_rooms | id     | NO ACTION | CASCADE  |
| 2  | (暗黙)  | changed_by   | users      | id     | NO ACTION | SET NULL |

#### 1.3.18.5 3.18.5 インデックス

| No | インデックス名                        | 対象カラム                           | UNIQUE | 用途      |
|----|--------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 1  | idx_chat_reminder_room_changed | (chat_room_id, changed_at DESC) |        | 部屋別履歴降順 |

#### 1.3.18.6 3.18.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム    | 条件・内容                                                                                         |
|----|------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | to_state | to_state IN ('active','stage1_pending_admin','stage2_user_check_sent','stage3_user_no_respons |

#### 1.3.18.7 3.18.7 コード値・区分値 (from\_state / to\_state は chat\_rooms.reminder\_state に準ずる。 § 3.17.7 参照)

### 1.3.19 3.19 chat\_messages

#### 1.3.19.1 3.19.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | chat_messages                                                                                                                                                                                                                  |
| 論理名                    | チャットメッセージ                                                                                                                                                                                                                      |
| 説明                     | 個別チャットの投稿                                                                                                                                                                                                                      |
| 主管 FR                  | FR-080-091                                                                                                                                                                                                                     |
| 保持期間 / 保持起点            | chat_rooms に従属 / -                                                                                                                                                                                                             |
| contract_owner_user_id | なし (chat_rooms 経由)                                                                                                                                                                                                             |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                        |
| 設計判断                   | valid 持たず (chat_rooms.valid=0 で十分)。匿名化時は content 空字、actor_type 維持。投稿者参照は actor_type に応じて 2 カラムに分離: actor_type='admin' 時は actor_user_id(users(id))、actor_type='end_user' 時は actor_end_user_id(end_users(id))。複合 CHECK で整合性を強制する |

#### 1.3.19.2 3.19.2 カラム定義

| No | 論理名           | 物理名               | データ型 | 桁数 | NUL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT | 説明                                           |
|----|---------------|-------------------|------|----|-----|----|----|--------|---------|----------------------------------------------|
| 1  | ID            | id                | TEXT | -  | NO  | ○  |    |        |         | ULID                                         |
| 2  | チャット部屋 ID     | chat_room_id      | TEXT | -  | NO  |    | ○  |        |         | chat_rooms(id) 参照                            |
| 3  | 投稿者種別         | actor_type        | TEXT | -  | NO  |    |    |        |         | admin / end_user / system                    |
| 4  | 投稿者 (管理者)     | actor_user_id     | TEXT | -  | YES |    | ○  |        |         | users(id) 参照 (actor_type='admin' 時のみ)        |
| 5  | 投稿者 (エンドユーザー) | actor_end_user_id | TEXT | -  | YES |    | ○  |        |         | end_users(id) 参照 (actor_type='end_user' 時のみ) |

| No | 論理名  | 物理名        | データ型 | 桁数 | NUL | PK | FK | UNIQ | DEFA | 説明           |
|----|------|------------|------|----|-----|----|----|------|------|--------------|
| 6  | 本文   | content    | TEXT | -  | NO  |    |    |      |      | 1~2000 文字    |
| 7  | 作成日時 | created_at | TEXT | -  | NO  |    |    |      |      | ISO 8601 UTC |

### 1.3.19.3 3.19.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.19.4 3.19.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム             | 参照先テーブル    | 参照先カラム | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | chat_room_id      | chat_rooms | id     | NO ACTION | CASCADE  |
| 2  | (暗黙)  | actor_user_id     | users      | id     | NO ACTION | SET NULL |
| 3  | (暗黙)  | actor_end_user_id | end_users  | id     | NO ACTION | SET NULL |

### 1.3.19.5 3.19.5 インデックス

| No | インデックス名                          | 対象カラム                                             | UNIQ | 用途           |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------|
| 1  | idx_chat_messages_room_created   | (chat_room_id, created_at)                        |      | 部屋別時系列       |
| 2  | idx_chat_messages_actor_end_user | actor_user_id WHERE actor_end_user_id IS NOT NULL |      | エンドユーザー別投稿抽出 |

### 1.3.19.6 3.19.6 制約

| No | 制約名  | 種別       | 対象カラム                                          | 条件・内容                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK    | actor_type                                     | actor_type IN ('admin','end_user','system')                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | (暗黙) | CHECK    | content                                        | length(content) BETWEEN 1 AND 2000                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | (暗黙) | 複合 CHECK | actor_type × actor_user_id × actor_end_user_id | (actor_type = 'admin' AND actor_user_id IS NOT NULL AND actor_end_user_id IS NULL) OR (actor_type = 'end_user' AND actor_user_id IS NULL AND actor_end_user_id IS NOT NULL) OR (actor_type = 'system' AND actor_user_id IS NULL AND actor_end_user_id IS NULL) |

### 1.3.19.7 3.19.7 コード値・区分値

| カラム名       | 値        | 意味         |
|------------|----------|------------|
| actor_type | admin    | 利用者管理者の投稿  |
| actor_type | end_user | エンドユーザーの投稿 |
| actor_type | system   | システム通知投稿   |

## 1.3.20 3.20 notification\_logs

### 1.3.20.1 3.20.1 概要

| 項目    | 内容                |
|-------|-------------------|
| テーブル名 | notification_logs |

| 項目                     | 内容                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 論理名                    | 通知ログ                                                                                                         |
| 説明                     | メール通知の送信履歴                                                                                                   |
| 主管 FR                  | NFR-506, NFR-319                                                                                             |
| 保持期間 / 保持起点            | 1 年 / 送信日時                                                                                                   |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                                           |
| retention_class        | general                                                                                                      |
| 設計判断                   | valid 持たず (ログ系、論理削除概念外)。匿名化時は recipient_email_hmac → SHA-256、vars → 空 JSON。案件削除でも履歴は残す (inquiry_id SET NULL) |

### 1.3.20.2 3.20.2 カラム定義

| No | 論理名          | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NUL | PK | FK | UNIQ | DEFA | 説明                          |
|----|--------------|------------------------|---------|----|-----|----|----|------|------|-----------------------------|
| 1  | ID           | id                     | TEXT    | -  | NO  | ○  |    |      |      | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID  | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO  |    | ○  |      |      | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | 案件 ID        | inquiry_id             | TEXT    | -  | YES |    | ○  |      |      | inquiries(id) 参照 (削除でも履歴維持) |
| 4  | チャットメッセージ ID | chat_message_id        | TEXT    | -  | YES |    | ○  |      |      | chat_messages(id) 参照 (同上)   |
| 5  | 受信者メール HMAC  | recipient_email_hmac   | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | HMAC-SHA256                 |
| 6  | 通知種別         | notification_type      | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | TPL-* テンプレ ID               |
| 7  | 配信状態         | delivery_state         | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | § 3.20.7                    |
| 8  | メッセージ ID     | message_id             | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | Resend Message-ID           |
| 9  | 試行回数         | attempt_count          | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 0    | 当方再送回数                      |
| 10 | 送信日時         | sent_at                | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 11 | 配信日時         | delivered_at           | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | Webhook 経由                  |
| 12 | 失敗日時         | failed_at              | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 13 | 失敗理由         | fail_reason            | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 14 | 作成日時         | created_at             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | ISO 8601 UTC                |

### 1.3.20.3 3.20.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.20.4 3.20.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE  |
| 2  | (暗黙)  | inquiry_id             | inquiries       | id      | NO ACTION | SET NULL |
| 3  | (暗黙)  | chat_message_id        | chat_messages   | id      | NO ACTION | SET NULL |

### 1.3.20.5 3.20.5 インデックス

| No | インデックス名                | 対象カラム                                     | UNIQUE | 用途          |
|----|------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | idx_nlog_owner_created | (contract_owner_user_id, created_at DESC) |        | オーナー別新着     |
| 2  | idx_nlog_message_id    | message_id                                |        | Webhook 紐付け |
| 3  | idx_nlog_state         | delivery_state                            |        | 状態別集計       |

### 1.3.20.6 3.20.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム          | 条件・内容                                                                                                  |
|----|------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | delivery_state | delivery_state IN ('queued','sending','sent','delivered','failed','bounced','complained','suppressed') |

### 1.3.20.7 3.20.7 コード値・区分値

| カラム名           | 値          | 意味                       |
|----------------|------------|--------------------------|
| delivery_state | queued     | Queue 投入済み               |
| delivery_state | sending    | 送信中                      |
| delivery_state | sent       | 送信成功                     |
| delivery_state | delivered  | 配信成功 (Resend Webhook 経由) |
| delivery_state | failed     | 失敗 (当方再送対象、最大 3 回)       |
| delivery_state | bounced    | バウンス (ハードまたはソフト 5 連続)    |
| delivery_state | complained | スパム報告                    |
| delivery_state | suppressed | サブレスリスト追加済み (終了状態)       |

状態遷移は § 4.5.4 参照。

## 1.3.21 3.21 ai\_threshold\_persistent\_cache

### 1.3.21.1 3.21.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | ai_threshold_persistent_cache                                       |
| 論理名                    | AI しきい値キャッシュ                                                        |
| 説明                     | 3 階層しきい値 (global / owner / project) の永続キャッシュ                        |
| 主管 FR                  | FR-341                                                              |
| 保持期間 / 保持起点            | 30 日 / 更新日時                                                         |
| contract_owner_user_id | あり (scope=owner または project 時のみ)                                    |
| retention_class        | general                                                             |
| 設計判断                   | scope と owner / project の整合は複合 CHECK で強制。詳細は 02_API 設計.md(IF #6) 参照 |

### 1.3.21.2 3.21.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFA | 説明                         |
|----|-------------|------------------------|---------|----|------|----|----|------|------|----------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |      | ULID                       |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | YES  |    | ○  |      |      | scope=global 時 NULL        |
| 3  | プロジェクト ID   | project_id             | TEXT    | -  | YES  |    | ○  |      |      | scope=project 時のみ NOT NULL |
| 4  | スコープ        | scope                  | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |      | global / owner / project   |
| 5  | 信頼度しきい値     | confidence_threshold   | REAL    | -  | NO   |    |    |      |      | 0.0~1.0                    |
| 6  | 関連度しきい値     | relevance_threshold    | REAL    | -  | NO   |    |    |      |      | 0.0~1.0                    |
| 7  | バージョン       | version                | INTEGER | -  | NO   |    |    |      |      | 配信バージョン                    |
| 8  | 受信日時        | received_at            | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |      | ISO 8601 UTC               |
| 9  | 更新日時        | updated_at             | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |      | ISO 8601 UTC               |

### 1.3.21.3 3.21.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |



### 1.3.21.4 3.21.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |
| 2  | (暗黙)  | project_id             | projects        | id      | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.21.5 3.21.5 インデックス

| No | インデックス名               | 対象カラム                                                                 | UNIQU | 用途           |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1  | uq_ai_threshold_scope | scope, COALESCE(contract_owner_user_id, ''), COALESCE(project_id, '') | ○     | スコープ + キーで一意 |

### 1.3.21.6 3.21.6 制約

| No | 制約名  | 種別          | 対象カラム                                       | 条件・内容                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK       | scope                                       | scope IN ('global','owner','project')                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | (暗黙) | CHECK       | confidence_threshold                        | confidence_threshold BETWEEN 0.0 AND 1.0                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | (暗黙) | CHECK       | relevance_threshold                         | relevance_threshold BETWEEN 0.0 AND 1.0                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | (暗黙) | 複合<br>CHECK | scope × contract_owner_user_id × project_id | (scope = 'global' AND contract_owner_user_id IS NULL AND project_id IS NULL) OR (scope = 'owner' AND contract_owner_user_id IS NOT NULL AND project_id IS NULL) OR (scope = 'project' AND contract_owner_user_id IS NOT NULL AND project_id IS NOT NULL) |

### 1.3.21.7 3.21.7 コード値・区分値

| カラム名  | 値       | 意味          |
|-------|---------|-------------|
| scope | global  | 全契約共通しきい値   |
| scope | owner   | 契約単位上書き     |
| scope | project | プロジェクト単位上書き |

## 1.3.22 3.22 email\_suppression\_list

### 1.3.22.1 3.22.1 概要

| 項目                     | 内容                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | email_suppression_list                                      |
| 論理名                    | メールサプレスリスト (全契約横断)                                          |
| 説明                     | バウンス / 苦情の全契約横断管理 (R-003 共通ドメインレピュテーション保護対策)                |
| 主管 FR                  | FR-149b                                                     |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久 / サプレス日時                                                 |
| contract_owner_user_id | なし (全契約横断)                                                  |
| retention_class        | general                                                     |
| 設計判断                   | valid 持たず (全契約横断、released_at で解除を表現)。09_セキュリティ設計.md § 11 参照 |

### 1.3.22.2 3.22.2 カラム定義

| No | 論理名      | 物理名        | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQU | DEFAU | 説明          |
|----|----------|------------|------|----|------|----|----|-------|-------|-------------|
| 1  | ID       | id         | TEXT | -  | NO   | ○  |    |       |       | ULID        |
| 2  | メール HMAC | email_hmac | TEXT | -  | NO   |    |    | ○     |       | HMAC-SHA256 |
| 3  | 理由       | reason     | TEXT | -  | NO   |    |    |       |       | § 3.22.7    |

| No | 論理名   | 物理名          | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT | 説明           |
|----|-------|--------------|---------|----|------|----|----|--------|---------|--------------|
| 4  | 永久フラグ | is_permanent | INTEGER | -  | NO   |    |    |        | 1       | 0/1          |
| 5  | 作成日時  | created_at   | TEXT    | -  | NO   |    |    |        |         | ISO 8601 UTC |
| 6  | 解除日時  | released_at  | TEXT    | -  | YES  |    |    |        |         | 解除済みのみセット    |

### 1.3.22.3 3.22.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.22.4 3.22.4 外部キー (なし、全契約横断)

### 1.3.22.5 3.22.5 インデックス

| No | インデックス名                   | 対象カラム                      | UNIQUE | 用途         |
|----|---------------------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | idx_suppression_permanent | (is_permanent, email_hmac) |        | 永久 / 一時別検索 |

### 1.3.22.6 3.22.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム  | 条件・内容                                                              |
|----|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | reason | reason IN ('bounced_hard','bounced_soft_5x','complained','manual') |

### 1.3.22.7 3.22.7 コード値・区分値

| カラム名   | 値               | 意味           |
|--------|-----------------|--------------|
| reason | bounced_hard    | ハードバウンス      |
| reason | bounced_soft_5x | ソフトバウンス 5 連続 |
| reason | complained      | スパム苦情 (永久)   |
| reason | manual          | 手動追加         |

## 1.3.23 3.23 audit\_logs

### 1.3.23.1 3.23.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | audit_logs                                                                 |
| 論理名                    | 監査ログ (メイン側、API 操作ログ専用)                                                     |
| 説明                     | メイン管理者向けの API 操作ログ。ハッシュチェーン正本は運営者側 audit_logs (IF #8 で片方向同期)               |
| 主管 FR                  | NFR-602a / NFR-602b / NFR-602d                                             |
| 保持期間 / 保持起点            | retention_class 別 (general 1y / billing 7y / operator_high_priv 5y) / 操作日時 |
| contract_owner_user_id | あり                                                                         |
| retention_class        | general / billing / operator_high_priv (本テーブルのカラム値で表現)                     |

| 項目   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設計判断 | valid 持たず (API 操作ログ専用、created_at + retention 期間 で物理 DELETE)。tombstone 方式は採らない(チェーン非対象のため)。actor_role の service_operator は運営者によるメイン API 呼出 (IF 経由) を記録する用途で許容値として残す (users のロール概念とは独立)。metadata の JSON 構造例: {"before":{"..."},"after":{"..."},"ticket_id":"OPS-1234"}。SCR-019 操作ログ画面など、メイン管理者向けの即時参照クエリに低レイテンシで応える。操作者参照は actor_role に応じて 2 カラムに分離: actor_role='admin' 時は actor_user_id(users(id))、actor_role='end_user' 時は actor_end_user_id(end_users(id))、actor_role='system' / 'service_operator' 時は双方 NULL。actor_role と ID の整合はアプリ層で担保する (DB 強制の複合 CHECK は採らない、運営者経由ログ等のエッジケース許容のため) |

### 1.3.23.2 3.23.2 カラム定義

| No | 論理名           | 物理名                    | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT   | 説明                                         |
|----|---------------|------------------------|------|----|------|----|----|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 1  | ID            | id                     | TEXT | -  | NO   | ○  |    |        |           | ULID                                       |
| 2  | 契約 owner ID   | contract_owner_user_id | TEXT | -  | YES  |    | ○  |        |           | contract_owners(user_id) 参照                |
| 3  | 操作者 (管理者)     | actor_user_id          | TEXT | -  | YES  |    | ○  |        |           | users(id) 参照 (actor_role='admin' 時)        |
| 4  | 操作者 (エンドユーザー) | actor_end_user_id      | TEXT | -  | YES  |    | ○  |        |           | end_users(id) 参照 (actor_role='end_user' 時) |
| 5  | 操作者ロール        | actor_role             | TEXT | -  | YES  |    |    |        |           | § 3.23.7                                   |
| 6  | アクション         | action                 | TEXT | -  | NO   |    |    |        |           | アクションコード                                   |
| 7  | 対象種別          | target_type            | TEXT | -  | YES  |    |    |        |           | -                                          |
| 8  | 対象 ID         | target_id              | TEXT | -  | YES  |    |    |        |           | -                                          |
| 9  | IP (マスク済)     | ip_address_masked      | TEXT | -  | YES  |    |    |        |           | 末尾オクテットマスク                                 |
| 10 | ユーザーエージェント    | user_agent             | TEXT | -  | YES  |    |    |        |           | -                                          |
| 11 | メタデータ         | metadata               | TEXT | -  | YES  |    |    |        |           | JSON 文字列 (差分・補助情報)                         |
| 12 | 保持クラス         | retention_class        | TEXT | -  | NO   |    |    |        | 'general' | general / billing / operator_high_priv     |
| 13 | 作成日時          | created_at             | TEXT | -  | NO   |    |    |        |           | ISO 8601 UTC                               |

### 1.3.23.3 3.23.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.23.4 3.23.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | SET NULL |
| 2  | (暗黙)  | actor_user_id          | users           | id      | NO ACTION | SET NULL |
| 3  | (暗黙)  | actor_end_user_id      | end_users       | id      | NO ACTION | SET NULL |

### 1.3.23.5 3.23.5 インデックス

| No | インデックス名                        | 対象カラム                                             | UNIQUE | 用途                |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1  | idx_audit_owner_action_created | (contract_owner_user_id, action, created_at DESC) |        | オーナー × アクション × 新着 |
| 2  | idx_audit_retention_created    | (retention_class, created_at)                     |        | 保持期間バッチ用          |

| No | インデックス名                          | 対象カラム                                                                        | UNIQUE | 用途           |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 3  | idx_audit_actor_created          | (actor_user_id, created_at DESC)                                             |        | 管理者操作の操作者別新着 |
| 4  | idx_audit_actor_end_user_created | (actor_created_user_id, created_at DESC) WHERE actor_end_user_id IS NOT NULL |        | エンドユーザー操作の新着 |

### 1.3.23.6 3.23.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム           | 条件・内容                                                                                |
|----|------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | actor_role      | actor_role IS NULL OR actor_role IN ('admin','end_user','system','service_operator') |
| 2  | (暗黙) | CHECK | retention_class | retention_class IN ('general','billing','operator_high_priv')                        |

### 1.3.23.7 3.23.7 コード値・区分値

| カラム名            | 値                  | 意味                     |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| actor_role      | admin              | 利用者管理者                 |
| actor_role      | end_user           | エンドユーザー                |
| actor_role      | system             | システム (Cron / バッチ)      |
| actor_role      | service_operator   | 運営者 (IF 経由のメイン API 呼出) |
| retention_class | general            | 業務監査 1 年 (NFR-602a)    |
| retention_class | billing            | 課金・法定保管 7 年 (NFR-602b) |
| retention_class | operator_high_priv | 運営者高権限 5 年 (NFR-602d)  |

ハッシュチェーン列 (`prev_hash` / `current_hash` / `tombstone`) は持たない。チェーン正本は運営者側。詳細は § 2.2 / 09\_セキュリティ設計.md § 7 参照。

## 1.3.24 3.24 error\_logs

### 1.3.24.1 3.24.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | error_logs                                                                    |
| 論理名                    | エラーログ                                                                         |
| 説明                     | サーバーエラー記録                                                                     |
| 主管 FR                  | NFR-704                                                                       |
| 保持期間 / 保持起点            | 180 日 / 発生日時                                                                  |
| contract_owner_user_id | あり (可、契約コンテキストで発生したエラー)                                                       |
| retention_class        | general                                                                       |
| 設計判断                   | valid 持たず (ログ系)。PII / トークン / カード情報を記録禁止 (FR-114、エンドユーザー入力は先頭 100 文字 + ハッシュのみ) |

### 1.3.24.2 3.24.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT | 説明                 |
|----|-------------|------------------------|------|----|------|----|----|--------|---------|--------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT | -  | NO   | ○  |    |        |         | ULID               |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT | -  | YES  |    |    |        |         | (FK 制約なし、削除でも記録維持) |
| 3  | ユーザー ID     | user_id                | TEXT | -  | YES  |    |    |        |         | (FK 制約なし、同上)       |
| 4  | URL         | url                    | TEXT | -  | YES  |    |    |        |         | リクエスト URL          |
| 5  | エラー種別       | error_type             | TEXT | -  | YES  |    |    |        |         | 例外クラス名             |
| 6  | スタック        | stack                  | TEXT | -  | YES  |    |    |        |         | スタックトレース           |
| 7  | 発生日時        | occurred_at            | TEXT | -  | NO   |    |    |        |         | ISO 8601 UTC       |

### 1.3.24.3 3.24.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

1.3.24.4 3.24.4 外部キー (なし。contract\_owner\_user\_id / user\_id は FK 制約を持たず、参照先削除でも記録を維持)

### 1.3.24.5 3.24.5 インデックス

| No | インデックス名                       | 対象カラム                                      | UNIQU | 用途      |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------|
| 1  | idx_error_logs_owner_occurred | (contract_owner_user_id, occurred_at DESC) |       | オーナー別新着 |

### 1.3.24.6 3.24.6 制約 (なし)

### 1.3.24.7 3.24.7 コード値・区分値 (なし)

## 1.3.25 3.25 billing\_subscriptions

### 1.3.25.1 3.25.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | billing_subscriptions                                                                                                |
| 論理名                    | 課金サブスクリプション                                                                                                          |
| 説明                     | Stripe Subscription 連動                                                                                               |
| 主管 FR                  | FR-148                                                                                                               |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久(契約存続中) / 作成日時                                                                                                     |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                                                   |
| retention_class        | billing                                                                                                              |
| 設計判断                   | 物理削除バッチ除外: valid カラムを持つが、電子帳簿保存法 / 法定保管要件との整合のため、90 日後の物理削除バッチ (DD14) の対象外。valid=0 行は永久に保持し、Stripe 連動の取消履歴として参照可能にする |

### 1.3.25.2 3.25.2 カラム定義

| No | 論理名            | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NUL | PK | FK | UNIC | DEFA | 説明                          |
|----|----------------|------------------------|---------|----|-----|----|----|------|------|-----------------------------|
| 1  | ID             | id                     | TEXT    | -  | NO  | ○  |    |      |      | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID    | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO  |    | ○  |      |      | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | Stripe サブスク ID | stripe_subscription_id | TEXT    | -  | YES |    |    | ○    |      | Stripe ID                   |
| 4  | 状態             | status                 | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | § 3.25.7                    |
| 5  | プラン ID         | plan_id                | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | -                           |
| 6  | トライアル開始        | trial_started_at       | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 7  | トライアル終了        | trial_ends_at          | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 8  | 当期開始           | current_period_start   | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 9  | 当期終了           | current_period_end     | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 10 | 解約予定日          | cancel_at              | TEXT    | -  | YES |    |    |      |      | -                           |
| 11 | 有効フラグ          | valid                  | INTEGER | -  | NO  |    |    |      | 1    | 論理削除フラグ(物理削除対象外)            |
| 12 | 作成日時           | created_at             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | ISO 8601 UTC                |
| 13 | 更新日時           | updated_at             | TEXT    | -  | NO  |    |    |      |      | ISO 8601 UTC                |

### 1.3.25.3 3.25.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.25.4 3.25.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.25.5 3.25.5 インデックス

| No | インデックス名                 | 対象カラム                  | UNIQUE | 用途                 |
|----|-------------------------|------------------------|--------|--------------------|
| 1  | idx_billing_subs_owner  | contract_owner_user_id |        | オーナー検索             |
| 2  | idx_billing_subs_status | status                 |        | 状態別集計              |
| 3  | idx_billing_subs_valid  | valid WHERE valid = 0  |        | 論理削除済み参照 (物理削除対象外) |

### 1.3.25.6 3.25.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム  | 条件・内容                                                                       |
|----|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | status | status IN ('trialing','active','past_due','canceled','unpaid','incomplete') |
| 2  | (暗黙) | CHECK | valid  | valid IN (0,1)                                                              |

### 1.3.25.7 3.25.7 コード値・区分値

| カラム名   | 値          | 意味      |
|--------|------------|---------|
| status | trialing   | トライアル中  |
| status | active     | 有効      |
| status | past_due   | 支払遅延    |
| status | canceled   | 解約済み    |
| status | unpaid     | 未払い     |
| status | incomplete | 初回支払未完了 |

## 1.3.26 3.26 billing\_invoices

### 1.3.26.1 3.26.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | billing_invoices                                                             |
| 論理名                    | 請求書 (電子帳簿保存法対応、7 年保持)                                                        |
| 説明                     | 月次請求書                                                                        |
| 主管 FR                  | FR-148, NFR-602b                                                             |
| 保持期間 / 保持起点            | 7 年 / 発行日時                                                                   |
| contract_owner_user_id | あり                                                                           |
| retention_class        | billing                                                                      |
| 設計判断                   | valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。 (contract_owner_user_id, billing_year_month) で月次一意 |

### 1.3.26.2 3.26.2 カラム定義

| No | 論理名           | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFA  | 説明                          |
|----|---------------|------------------------|---------|----|------|----|----|------|-------|-----------------------------|
| 1  | ID            | id                     | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |       | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID   | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO   |    | ○  | ①    |       | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | 請求年月          | billing_year_month     | TEXT    | -  | NO   |    |    | ②    |       | YYYY-MM                     |
| 4  | 状態            | status                 | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |       | § 3.26.7                    |
| 5  | 合計金額          | amount_total           | INTEGER | -  | NO   |    |    |      |       | 円 (税込)                      |
| 6  | 税額            | amount_tax             | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 0     | 円                           |
| 7  | 通貨            | currency               | TEXT    | -  | NO   |    |    |      | 'JPY' | ISO 4217                    |
| 8  | Stripe 請求書 ID | stripe_invoice_id      | TEXT    | -  | YES  |    |    | ○    |       | Stripe ID                   |
| 9  | PDF R2 キー     | pdf_r2_key             | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |       | R2 オブジェクトキー                 |
| 10 | 発行日時          | issued_at              | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |       | -                           |
| 11 | 支払日時          | paid_at                | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |       | -                           |
| 12 | 返金日時          | refunded_at            | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |       | -                           |
| 13 | 作成日時          | created_at             | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |       | ISO 8601 UTC                |

### 1.3.26.3 3.26.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.26.4 3.26.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時       |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | NO ACTION |

### 1.3.26.5 3.26.5 インデックス

| No | インデックス名                         | 対象カラム                                        | UNIQ | 用途    |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|
| 1  | uq_billing_invoices_owner_month | (contract_owner_user_id, billing_year_month) | ○    | 月次一意  |
| 2  | idx_billing_invoices_status     | status                                       |      | 状態別集計 |

### 1.3.26.6 3.26.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム  | 条件・内容                                                            |
|----|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | status | status IN ('draft','issued','paid','past_due','refunded','void') |

### 1.3.26.7 3.26.7 コード値・区分値

| カラム名   | 値        | 意味   |
|--------|----------|------|
| status | draft    | 下書き  |
| status | issued   | 発行済み |
| status | paid     | 支払完了 |
| status | past_due | 支払遅延 |
| status | refunded | 返金済み |
| status | void     | 無効化  |

### 1.3.27 3.27 usage\_metering

#### 1.3.27.1 3.27.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | usage_metering                                                               |
| 論理名                    | 利用量計測                                                                        |
| 説明                     | 質問数 / FAQ 件数 / チャット部屋数 / AI トークン / コスト集計                                     |
| 主管 FR                  | FR-148                                                                       |
| 保持期間 / 保持起点            | 7 年 / 計測日時                                                                   |
| contract_owner_user_id | あり                                                                           |
| retention_class        | billing                                                                      |
| 設計判断                   | valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。 (contract_owner_user_id, billing_year_month) で月次一意 |

#### 1.3.27.2 3.27.2 カラム定義

| No | 論理名              | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT | 説明                          |
|----|------------------|------------------------|---------|----|------|----|----|--------|---------|-----------------------------|
| 1  | ID               | id                     | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |        |         | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID      | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO   |    | ○  | ①      |         | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | 請求年月             | billing_year_month     | TEXT    | -  | NO   |    |    | ②      |         | YYYY-MM                     |
| 4  | 質問数              | question_count         | INTEGER | -  | NO   |    |    |        | 0       | 月次累計                        |
| 5  | FAQ 数 (スナップショット) | faq_count_snapshot     | INTEGER | -  | NO   |    |    |        | 0       | 月末時点                        |
| 6  | チャット部屋数          | chat_room_count        | INTEGER | -  | NO   |    |    |        | 0       | -                           |
| 7  | AI 入力トークン        | ai_token_input         | INTEGER | -  | NO   |    |    |        | 0       | -                           |
| 8  | AI 出力トークン        | ai_token_output        | INTEGER | -  | NO   |    |    |        | 0       | -                           |
| 9  | AI コスト (円)       | ai_cost_yen            | INTEGER | -  | NO   |    |    |        | 0       | -                           |
| 10 | 確定日時             | finalized_at           | TEXT    | -  | YES  |    |    |        |         | -                           |
| 11 | 更新日時             | updated_at             | TEXT    | -  | NO   |    |    |        |         | ISO 8601 UTC                |

#### 1.3.27.3 3.27.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.27.4 3.27.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.27.5 3.27.5 インデックス

| No | インデックス名                       | 対象カラム                                        | UNIQUE | 用途   |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------|--------|------|
| 1  | uq_usage_metering_owner_month | (contract_owner_user_id, billing_year_month) | ○      | 月次一意 |

#### 1.3.27.6 3.27.6 制約 (なし)

#### 1.3.27.7 3.27.7 コード値・区分値 (なし)



### 1.3.28 3.28 owner\_quota\_overrides

#### 1.3.28.1 3.28.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | owner_quota_overrides                                                                                                   |
| 論理名                    | 契約別レート / 予算上書き (統一実装)                                                                                                   |
| 説明                     | 運営者による契約単位のレート / 予算上書き (SCR-093)—— レート / 予算ともに本テーブルで統一実装 (resource_kind で区別)                                            |
| 主管 FR                  | IF #5                                                                                                                   |
| 保持期間 / 保持起点            | 5 年 / 設定日時                                                                                                              |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                                                      |
| retention_class        | operator_high_priv                                                                                                      |
| 設計判断                   | rate_limit_overrides / budget_limit_overrides は別テーブルではなく、本テーブル + resource_kind 値で統一実装される。valid 持たず (valid_until 経過で無効化) |

#### 1.3.28.2 3.28.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                          |
|----|-------------|------------------------|---------|----|------|----|----|------|---------|-----------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT    | -  | NO   |    | ○  |      |         | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | リソース種別      | resource_kind          | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |         | § 3.28.7                    |
| 4  | しきい値        | threshold              | INTEGER | -  | NO   |    |    |      |         | 上限値                         |
| 5  | 窓秒          | window_sec             | INTEGER | -  | NO   |    |    |      |         | 計測窓秒                        |
| 6  | 有効期限        | valid_until            | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC                |
| 7  | 理由          | reason                 | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |         | -                           |
| 8  | 作成者         | created_by             | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |         | 運営者 ID(別 D1)                |
| 9  | 作成日時        | created_at             | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC                |

#### 1.3.28.3 3.28.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.28.4 3.28.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.28.5 3.28.5 インデックス

| No | インデックス名            | 対象カラム                                                | UNIQ | 用途                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 1  | idx_tqo_owner_kind | (contract_owner_user_id, resource_kind, valid_until) |      | オーナー × リソース × 有効期限 |

#### 1.3.28.6 3.28.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム         | 条件・内容                                                                                             |
|----|------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | resource_kind | resource_kind IN ('widget_ask_per_min','widget_inquiry_per_min','widget_chat_per_min','email_p... |

### 1.3.28.7 3.28.7 コード値・区分値

| カラム名          | 値                      | 意味               |
|---------------|------------------------|------------------|
| resource_kind | widget_ask_per_min     | ウィジェット質問レート      |
| resource_kind | widget_inquiry_per_min | ウィジェット未解決質問送信レート |
| resource_kind | widget_chat_per_min    | ウィジェットチャット投稿レート  |
| resource_kind | email_per_hour         | メール送信レート         |
| resource_kind | admin_api_per_min      | 管理 API レート       |

詳細は [10\\_課金・請求設計.md §3 / 04\\_権限設計.md §7](#) 参照。

## 1.3.29 3.29 service\_announcements

### 1.3.29.1 3.29.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | service_announcements                                                                                                                    |
| 論理名                    | お知らせ (Control Plane)                                                                                                                     |
| 説明                     | 運営者発信のお知らせ本体                                                                                                                             |
| 主管 FR                  | -                                                                                                                                        |
| 保持期間 / 保持起点            | 5 年 / 配信日時                                                                                                                               |
| contract_owner_user_id | なし (全契約横断 or announcement_audiences で限定)                                                                                                 |
| retention_class        | operator_high_priv                                                                                                                       |
| 設計判断                   | 配信対象は announcement_audiences (§ 3.30) で M:N 管理。announcement_audiences 行が 0 件のお知らせは「全契約配信」を意味する。importance 4 値は共有概念正本 (critical はメール強制送信) |

### 1.3.29.2 3.29.2 カラム定義

| No | 論理名       | 物理名          | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                             |
|----|-----------|--------------|------|----|------|----|----|------|---------|--------------------------------|
| 1  | ID        | id           | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                           |
| 2  | タイトル      | title        | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | 1~200 文字                       |
| 3  | 本文 (HTML) | body_html    | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | サニタイズ済 HTML                    |
| 4  | 重要度       | importance   | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | low / normal / high / critical |
| 5  | 公開日時      | published_at | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC                   |
| 6  | 取り下げ日時    | retracted_at | TEXT | -  | YES  |    |    |      |         | 取り下げ済みのみセット                    |
| 7  | 作成者       | created_by   | TEXT | -  | YES  |    | ○  |      |         | users(id) 参照 (削除でも履歴維持)        |
| 8  | 作成日時      | created_at   | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC                   |

### 1.3.29.3 3.29.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.29.4 3.29.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム      | 参照先テーブル | 参照先カラム | 更新時       | 削除時      |
|----|-------|------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1  | (暗黙)  | created_by | users   | id     | NO ACTION | SET NULL |

### 1.3.29.5 3.29.5 インデックス

| No | インデックス名                     | 対象カラム                                        | UNIQUE | 用途     |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | idx_announcements_published | published_at DESC WHERE retracted_at IS NULL |        | 公開中の新着 |

### 1.3.29.6 3.29.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム      | 条件・内容                                            |
|----|------|-------|------------|--------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | title      | length(title) BETWEEN 1 AND 200                  |
| 2  | (暗黙) | CHECK | importance | importance IN ('low','normal','high','critical') |

### 1.3.29.7 3.29.7 コード値・区分値

| カラム名       | 値        | 意味                     |
|------------|----------|------------------------|
| importance | low      | 低                      |
| importance | normal   | 通常                     |
| importance | high     | 高                      |
| importance | critical | クリティカル(メール強制送信、共有概念正本) |

06\_メッセージ一覧.md § 2.4 参照。

## 1.3.30 3.30 announcement\_audiences

### 1.3.30.1 3.30.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | announcement_audiences                                                                                                                                                                                                                                                |
| 論理名                    | お知らせ配信対象 (M:N)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 説明                     | お知らせの配信先 owner 限定指定 (行 0 件 = 全契約配信)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 主管 FR                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 保持期間 / 保持起点            | 親お知らせに従属 / -                                                                                                                                                                                                                                                          |
| contract_owner_user_id | (限定)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| retention_class        | operator_high_priv                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 設計判断                   | valid 持たず (M:N 関係系)。配信対象は中間テーブルで M:N 管理する (service_announcements 側に JSON 配列の多値列は持たない)。1NF 整合・JOIN 可能性・150 契約スケール時の性能を担保する。行 0 件 = 全契約配信 (contract_owners.contract_status='active' AND valid=1 の動的解決)、行 1 件以上 = 限定配信。配信ファンアウトは announcement_recipients で user 単位に展開される |

### 1.3.30.2 3.30.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT | 説明                                   |
|----|-------------|------------------------|------|----|------|----|----|--------|---------|--------------------------------------|
| 1  | お知らせ ID     | announcement_id        | TEXT | -  | NO   | ①  | ○  |        |         | 複合 PK / service_announcements(id) 参照 |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT | -  | NO   | ②  | ○  |        |         | 複合 PK / contract_owners(user_id) 参照  |
| 3  | 作成日時        | created_at             | TEXT | -  | NO   |    |    |        |         | ISO 8601 UTC                         |

### 1.3.30.3 3.30.3 キー

| 項目   | 内容                    |
|------|-----------------------|
| 主キー名 | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |

| 項目    | 内容                                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| 対象カラム | (announcement_id, contract_owner_user_id)(複合) |

#### 1.3.30.4 3.30.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル               | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | announcement_id        | service_announcements | id      | NO ACTION | CASCADE |
| 2  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners       | user_id | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.30.5 3.30.5 インデックス

| No | インデックス名                       | 対象カラム                                     | UNIQU | 用途     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|
| 1  | idx_announcement_audiences_ow | (contract_owner_user_id, announcement_id) |       | 契約別逆引き |

#### 1.3.30.6 3.30.6 制約 (なし)

#### 1.3.30.7 3.30.7 コード値・区分値 (なし)

### 1.3.31 3.31 announcement\_recipients

#### 1.3.31.1 3.31.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | announcement_recipients                                                            |
| 論理名                    | お知らせ受信者                                                                            |
| 説明                     | お知らせ配信先 / 配信集計 / 監査                                                                |
| 主管 FR                  | -                                                                                  |
| 保持期間 / 保持起点            | 5 年 / 配信日時                                                                         |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                 |
| retention_class        | general                                                                            |
| 設計判断                   | valid 持たず(配信履歴)。service_announcements 物理削除時に CASCADE で連鎖物理削除。配信ファンアウトの user 単位レコード |

#### 1.3.31.2 3.31.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQU | DEFAI | 説明                           |
|----|-------------|------------------------|------|----|------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT | -  | NO   | ○  |    |       |       | ULID                         |
| 2  | お知らせ ID     | announcement_id        | TEXT | -  | NO   |    | ○  |       |       | service_announcements(id) 参照 |
| 3  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT | -  | NO   |    |    |       |       | (FK 制約なし、削除耐性)               |
| 4  | ユーザー ID     | user_id                | TEXT | -  | NO   |    |    |       |       | (FK 制約なし、同上)                 |
| 5  | 送信日時        | sent_at                | TEXT | -  | NO   |    |    |       |       | ISO 8601 UTC                 |
| 6  | 配信状態        | delivery_status        | TEXT | -  | NO   |    |    |       |       | pending / delivered / failed |
| 7  | 既読日時        | read_at                | TEXT | -  | YES  |    |    |       |       | -                            |

#### 1.3.31.3 3.31.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.31.4 3.31.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム           | 参照先テーブル               | 参照先カラム | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|-----------------|-----------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | announcement_id | service_announcements | id     | NO ACTION | CASCADE |

#### 1.3.31.5 3.31.5 インデックス

| No | インデックス名             | 対象カラム                             | UNIQUE | 用途       |
|----|---------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| 1  | idx_ar_announcement | announcement_id                   |        | お知らせ別    |
| 2  | idx_ar_owner_user   | (contract_owner_user_id, user_id) |        | ユーザー別逆引き |

#### 1.3.31.6 3.31.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム           | 条件・内容                                               |
|----|------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | delivery_status | delivery_status IN ('pending','delivered','failed') |

#### 1.3.31.7 3.31.7 コード値・区分値

| カラム名            | 値         | 意味   |
|-----------------|-----------|------|
| delivery_status | pending   | 配信待ち |
| delivery_status | delivered | 配信完了 |
| delivery_status | failed    | 配信失敗 |

### 1.3.32 3.32 inbox\_messages

#### 1.3.32.1 3.32.1 概要

| 項目                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | inbox_messages                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 論理名                    | 受信箱 (Tenant Plane)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 説明                     | 利用者管理者のお知らせ・通知の既読管理                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 主管 FR                  | FR-182-192                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 保持期間 / 保持起点            | 1 年 / 既読日時                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| contract_owner_user_id | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| retention_class        | general                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 設計判断                   | valid 持たず (ログ系)。お知らせ二層構成: Control Plane(service_announcements / announcement_recipients)= 運営者作成お知らせ本体 + 配信集計・監査、Tenant Plane(inbox_messages)= 利用者管理者の受信箱 (既読管理)。announcement カテゴリは Control → Tenant の二層経由、billing / system は inbox_messages 直接生成。重複生成対策: (contract_owner_user_id, dedup_key) で 60 分以内は 1 件に集約 |

#### 1.3.32.2 3.32.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQUE | DEFAULT | 説明                          |
|----|-------------|------------------------|------|----|------|----|----|--------|---------|-----------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT | -  | NO   | ○  |    |        |         | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT | -  | NO   |    | ○  |        |         | contract_owners(user_id) 参照 |

| No | 論理名        | 物理名               | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFA | 説明                              |
|----|------------|-------------------|------|----|------|----|----|------|------|---------------------------------|
| 3  | 受信者ユーザー ID | recipient_user_id | TEXT | -  | NO   |    | ○  |      |      | users(id) 参照                    |
| 4  | カテゴリ       | category          | TEXT | -  | NO   |    |    |      |      | billing / announcement / system |
| 5  | 優先度        | priority          | TEXT | -  | NO   |    |    |      |      | low / normal / high / critical  |
| 6  | タイトル       | title             | TEXT | -  | NO   |    |    |      |      | 1~200 文字                        |
| 7  | 本文 (HTML)  | body_html         | TEXT | -  | NO   |    |    |      |      | サニタイズ済                          |
| 8  | 由来種別       | source_kind       | TEXT | -  | YES  |    |    |      |      | -                               |
| 9  | 由来 ID      | source_id         | TEXT | -  | YES  |    |    |      |      | -                               |
| 10 | 重複キー       | dedup_key         | TEXT | -  | NO   |    |    |      |      | 集約用キー                           |
| 11 | 既読日時       | read_at           | TEXT | -  | YES  |    |    |      |      | -                               |
| 12 | 非表示日時      | hidden_at         | TEXT | -  | YES  |    |    |      |      | -                               |
| 13 | 作成日時       | created_at        | TEXT | -  | NO   |    |    |      |      | ISO 8601 UTC                    |

### 1.3.32.3 3.32.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.32.4 3.32.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時     |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE |
| 2  | (暗黙)  | recipient_user_id      | users           | id      | NO ACTION | CASCADE |

### 1.3.32.5 3.32.5 インデックス

| No | インデックス名                 | 対象カラム                                                                 | UNIQ | 用途       |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1  | idx_inbox_owner_user_id | (contract_owner_user_id, recipient_user_id, read_at, created_at DESC) |      | 未読 + 新着  |
| 2  | idx_inbox_dedup         | (contract_owner_user_id, dedup_key, created_at)                       |      | 60 分集約判定 |

### 1.3.32.6 3.32.6 制約

| No | 制約名  | 種別    | 対象カラム    | 条件・内容                                           |
|----|------|-------|----------|-------------------------------------------------|
| 1  | (暗黙) | CHECK | category | category IN ('billing','announcement','system') |
| 2  | (暗黙) | CHECK | priority | priority IN ('low','normal','high','critical')  |
| 3  | (暗黙) | CHECK | title    | length(title) BETWEEN 1 AND 200                 |

### 1.3.32.7 3.32.7 コード値・区分値

| カラム名     | 値            | 意味                         |
|----------|--------------|----------------------------|
| category | billing      | 課金                         |
| category | announcement | お知らせ (Control → Tenant 経由) |
| category | system       | システム                       |
| priority | low          | 低                          |
| priority | normal       | 通常                         |
| priority | high         | 高                          |
| priority | critical     | クリティカル (メール強制送信)           |

### 1.3.33 3.33 withdrawal\_requests

#### 1.3.33.1 3.33.1 概要

| 項目                     | 内容                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| テーブル名                  | withdrawal_requests                              |
| 論理名                    | 退会申請                                             |
| 説明                     | 退会申請レコード (30 日猶予)                                |
| 主管 FR                  | FR-189                                           |
| 保持期間 / 保持起点            | 7 年 / 申請日時                                       |
| contract_owner_user_id | あり                                               |
| retention_class        | billing                                          |
| 設計判断                   | valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。退会日時の証跡は applied_at で表現 |

#### 1.3.33.2 3.33.2 カラム定義

| No | 論理名         | 物理名                    | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                          |
|----|-------------|------------------------|------|----|------|----|----|------|---------|-----------------------------|
| 1  | ID          | id                     | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                        |
| 2  | 契約 owner ID | contract_owner_user_id | TEXT | -  | NO   |    | ○  |      |         | contract_owners(user_id) 参照 |
| 3  | 申請日時        | applied_at             | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC                |
| 4  | 申請者         | applied_by             | TEXT | -  | NO   |    | ○  |      |         | users(id) 参照                |
| 5  | 理由          | reason                 | TEXT | -  | YES  |    |    |      |         | -                           |
| 6  | 削除予定日       | scheduled_deletion_at  | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | 申請日 + 30 日                  |

#### 1.3.33.3 3.33.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

#### 1.3.33.4 3.33.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム                  | 参照先テーブル         | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時       |
|----|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 1  | (暗黙)  | contract_owner_user_id | contract_owners | user_id | NO ACTION | CASCADE   |
| 2  | (暗黙)  | applied_by             | users           | id      | NO ACTION | NO ACTION |

#### 1.3.33.5 3.33.5 インデックス

| No | インデックス名                                    | 対象カラム                                         | UNIQUE | 用途     |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | idx_withdrawal_owner_scheduled_deletion_at | contract_owner_user_id, scheduled_deletion_at |        | 削除予定日順 |

#### 1.3.33.6 3.33.6 制約 (なし)

#### 1.3.33.7 3.33.7 コード値・区分値 (なし)

### 1.3.34 3.34 terms\_versions

#### 1.3.34.1 3.34.1 概要

| 項目                     | 内容                       |
|------------------------|--------------------------|
| テーブル名                  | terms_versions           |
| 論理名                    | 規約版数 (全契約横断)             |
| 説明                     | 規約 / プライバシーポリシーの版        |
| 主管 FR                  | -                        |
| 保持期間 / 保持起点            | 永久 / 制定日時                |
| contract_owner_user_id | なし (全契約横断)               |
| retention_class        | general                  |
| 設計判断                   | valid 持たず (全契約横断、版は永久保持) |

### 1.3.34.2 3.34.2 カラム定義

| No | 論理名       | 物理名                   | データ型    | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAU | 説明           |
|----|-----------|-----------------------|---------|----|------|----|----|------|-------|--------------|
| 1  | 版         | version               | TEXT    | -  | NO   | ○  |    |      |       | バージョン文字列     |
| 2  | 発効日       | effective_date        | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |       | ISO 8601 UTC |
| 3  | 本文 (HTML) | body_html             | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |       | -            |
| 4  | 差分サマリ     | diff_summary          | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |       | -            |
| 5  | 通知送信日時    | notification_sent_at  | TEXT    | -  | YES  |    |    |      |       | -            |
| 6  | 同意期限日数    | consent_deadline_days | INTEGER | -  | NO   |    |    |      | 14    | 再同意期限        |
| 7  | 作成日時      | created_at            | TEXT    | -  | NO   |    |    |      |       | ISO 8601 UTC |

### 1.3.34.3 3.34.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | version               |

### 1.3.34.4 3.34.4 外部キー (なし、全契約横断)

### 1.3.34.5 3.34.5 インデックス (なし、PK 検索のみ)

### 1.3.34.6 3.34.6 制約 (なし)

### 1.3.34.7 3.34.7 コード値・区分値 (なし)

## 1.3.35 3.35 terms\_agreements

### 1.3.35.1 3.35.1 概要

| 項目                     | 内容                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| テーブル名                  | terms_agreements                                      |
| 論理名                    | 規約同意                                                  |
| 説明                     | 利用者ごとの規約 / プライバシーポリシー同意履歴                             |
| 主管 FR                  | -                                                     |
| 保持期間 / 保持起点            | 7 年 / 同意日時                                            |
| contract_owner_user_id | なし (users 経由)                                         |
| retention_class        | billing                                               |
| 設計判断                   | valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。(user_id, terms_version) で一意 |

### 1.3.35.2 3.35.2 カラム定義



| No | 論理名         | 物理名              | データ型 | 桁数 | NULL | PK | FK | UNIQ | DEFAULT | 説明                         |
|----|-------------|------------------|------|----|------|----|----|------|---------|----------------------------|
| 1  | ID          | id               | TEXT | -  | NO   | ○  |    |      |         | ULID                       |
| 2  | ユーザー ID     | user_id          | TEXT | -  | NO   |    | ○  | ①    |         | users(id) 参照               |
| 3  | 規約版         | terms_version    | TEXT | -  | NO   |    | ○  | ②    |         | terms_versions(version) 参照 |
| 4  | 同意日時        | agreed_at        | TEXT | -  | NO   |    |    |      |         | ISO 8601 UTC               |
| 5  | 同意 IP(マスク済) | agreed_ip_masked | TEXT | -  | YES  |    |    |      |         | -                          |

### 1.3.35.3 3.35.3 主キー

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 主キー名  | (暗黙、PRIMARY KEY 句で指定) |
| 対象カラム | id                    |

### 1.3.35.4 3.35.4 外部キー

| No | 外部キー名 | 対象カラム         | 参照先テーブル        | 参照先カラム  | 更新時       | 削除時       |
|----|-------|---------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 1  | (暗黙)  | user_id       | users          | id      | NO ACTION | CASCADE   |
| 2  | (暗黙)  | terms_version | terms_versions | version | NO ACTION | NO ACTION |

### 1.3.35.5 3.35.5 インデックス

| No | インデックス名               | 対象カラム                    | UNIQUE | 用途          |
|----|-----------------------|--------------------------|--------|-------------|
| 1  | uq_terms_user_version | (user_id, terms_version) | ○      | ユーザー × 版で一意 |

### 1.3.35.6 3.35.6 制約 (なし)

### 1.3.35.7 3.35.7 コード値・区分値 (なし)

## 1.4 4. 横断仕様

### 1.4.1 4.1 ER 図

ER 図は本書とは別の HTML ファイル [ER 図.html](#) で管理する (md に直接 Mermaid を埋め込むと PDF 出力時に縮小されすぎて可読性が落ちるため)。HTML 上でブラウザサイドレンダリング + ズーム / パン / 全体表示ボタンを利用可能。

- ・ **掲載カラム**: 主要キー (PK / FK)+ 業務キー (inquiry\_code / widget\_public\_key 等)+ 状態カラム (case\_status / contract\_status 等)+ 特徴的なカラム (actor\_user\_id / actor\_end\_user\_id 等)
- ・ **省略カラム**: created\_at / updated\_at / valid / \*\_encrypted / \*\_key\_version / metadata 等の共通技術カラム (完全なカラム定義は §3 を参照)
- ・ **FK 制約を持たないが論理的に紐づく参照** (error\_logs.contract\_owner\_user\_id / error\_logs.user\_id / announcement\_recipients.contract\_owner\_user\_id / announcement\_recipients.user\_id) は ER 図上で「FK 制約なし」注記付きカラムとして表現し、関係線は引かない
- ・ **ER 図の編集ルール**: 図を変更する場合は [ER 図.html](#) の `<pre id="mermaid-src">` ブロックを直接編集する (本書 md には Mermaid を二重保持しない)

### 1.4.2 4.2 命名規則・型方針

| 対象   | 規則                               |
|------|----------------------------------|
| テーブル | snake_case 複数形                   |
| 主キー  | 文字列 ID(ULID) / *_versions 等の例外あり |

| 対象   | 規則                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 外部キー | {table_singular}_id                                          |
| 日時   | TEXT(ISO 8601 UTC、NFR-1103)                                  |
| 状態   | status または {対象}_status                                       |
| 真偽値  | INTEGER 0/1                                                  |
| JSON | TEXT 列に JSON 文字列で保存                                          |
| 暗号化  | {column}_encrypted(AES-256-GCM) + {column}_hmac(検索用) の 2 列構成 |

### 1.4.3 4.3 SaaS データ分離

- 全契約スコープのテーブルに **contract\_owner\_user\_id** カラム必須 (全契約横断テーブルを除く —— § 4.4 参照)
- 「契約境界 (owner)」を表す FK 系列 → **contract\_owners(user\_id)** を参照 (契約境界違反を物理的に弾く)。「操作者・主体 (actor)」系 → **users(id)** を参照
- API / 認可レイヤで境界検証: **principal.contractOwnerId === target.contract\_owner\_user\_id** (08\_認証・認可設計.md § 5)
- 違反時は **404 偽装** (403 だと相手契約のリソース存在が漏れる)
- 150 契約到達時に D1 シャーディング設計を着手予定 (Future 参照)

#### 1.4.3.1 4.3.1 オーナー / プロジェクト管理者 / メンバーの判定

- オーナー判定:** **contract\_owners.user\_id = users.id** 行が存在するユーザー (行存在 = オーナー)
- プロジェクト管理者:** 非オーナー かつ **project\_users.role='admin' AND valid=1** を 1 件以上保持するユーザー
- メンバー:** 非オーナー かつ **project\_users.role='member' AND valid=1** のみを保持するユーザー
- 同一ユーザーがオーナー兼任 / 複数プロジェクト所属する場合の権限解決は、認可フロー先頭の **isOwner bypass** を最優先 (08\_認証・認可設計.md § 5 を正本)
- 1 契約 = 1 オーナー固定は **contract\_owners.user\_id PRIMARY KEY** で DB レベル担保 (**is\_owner** カラムや **owner\_account\_id** 自己参照は持たない)

### 1.4.4 4.4 全契約横断テーブル (**contract\_owner\_user\_id** を持たない)

| テーブル名                  | 理由                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| email_suppression_list | メール bounce / 苦情の全契約横断管理 (R-003 共通ドメイン対策)                                  |
| terms_versions         | 規約 / プライバシーポリシーの版 (全利用者共通)                                                |
| service_announcements  | 運営者発信のお知らせ本体 (配信先は announcement_audiences / announcement_recipients で契約別) |

### 1.4.5 4.5 状態遷移

#### 1.4.5.1 4.5.1 FAQ 状態遷移 (**faqs.status**)

| From      | To        | トリガー   | 条件                                                 |
|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------|
| -         | draft     | FAQ 作成 | admin のみ                                           |
| draft     | published | 公開操作   | admin のみ、interactive セッション、内容確認ガード (基本設計書 § 4.2.1) |
| draft     | hidden    | 非公開保存  | admin のみ                                           |
| published | hidden    | 非公開化   | admin のみ                                           |
| hidden    | published | 再公開    | admin のみ                                           |
| any       | deleted   | 論理削除   | admin のみ                                           |
| deleted   | draft     | 復元     | 運営者のみ (IF #4)                                      |

**ガード:** **draft** → **published** 直接遷移を 3 層で禁止 (API / Domain / DB)。公開状態への遷移は管理者の明示操作のみ。

#### 1.4.5.2 4.5.2 案件状態遷移 (**inquiries.case\_status**、共有概念正本)

| From | To             | トリガー           | 条件                                                  | 通知                           |
|------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| -    | open           | 未解決質問登録        | システム自動                                              | エンドユーザーへ IN-QUIRY_CREATED    |
| open | resolved       | admin「解決済み」    | adminのみ                                             | なし                           |
| open | closed         | admin「対応不要終了」  | adminの明示操作のみ。自動 retention で closed に遷移させない (FR-079) | エンドユーザーへ inbox(announcement) |
| any  | faq_registered | admin「FAQ登録完了」 | adminのみ                                             | エンドユーザーへ FAQ_REGISTERED      |

#### 1.4.5.3 4.5.3 チャット部屋自動クローズ 6 段階 (chat\_rooms.reminder\_state)

| From                     | To                       | トリガー                      | 経過時間      | 通知                                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| active                   | stage1_pending           | 最終投稿から                    | 7 日       | admin へ CHAT_HOLD_CHECK                      |
| stage1_pending           | stage2_user_check        | admin「利用者待ち」判定 or 14 日未操作 | 即時 / 14 日 | エンドユーザーへ CHAT_RESOLUTION_CHECK               |
| stage2_user_check        | stage3_user_no_response  | 投稿なし                      | 7 日       | なし (Cron 同期)                                 |
| stage3_user_no_response  | stage4_final_check       | 即時遷移                      | (同周期)     | エンドユーザーへ CHAT_FINAL_CONFIRM                  |
| stage4_final_check       | stage5_final_no_response | 投稿なし                      | 7 日       | なし                                           |
| stage5_final_no_response | stage6_auto_closed       | 即時遷移                      | (3 日後)    | エンドユーザーへ CHAT_AUTO_CLOSED、room_status=closed |
| stage6_auto_closed       | active (再オープン)           | エンドユーザー再アクセス              | 30 日以内    | なし                                           |
| stage6_auto_closed       | access_tokens (消滅)       | 30 日経過                    | -         | エンドユーザーへ「新規部屋案内」                             |
| 任意の active 系             | active                   | EU / admin 投稿             | -         | カウンタリセット                                     |
| active 系                 | 手動 close                 | admin 明示操作                | -         | エンドユーザーへ CHAT_CLOSED                         |
| closed                   | active                   | admin 再オープン               | 30 日以内    | 監査ログ記録必須                                     |

#### 1.4.5.4 4.5.4 通知状態遷移 (notification\_logs.delivery\_state)

| From       | To                  | トリガー                                             |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| -          | queued              | Queue 投入                                         |
| queued     | sending             | Worker 起動                                        |
| sending    | sent                | Resend API 成功                                    |
| sending    | failed              | Resend API 失敗 (恒久)—— 当方再送対象 (最大 3 回、NFR-506)     |
| sent       | delivered           | email.delivered Webhook (終了状態)                   |
| sent       | bounced             | email.bounced Webhook (ハード / ソフト 5 連続)           |
| sent       | complained          | email.complained Webhook                         |
| sent       | delayed             | email.delivery_delayed Webhook (Resend 再送中)      |
| delayed    | delivered / bounced | 後続結果                                             |
| bounced    | suppressed          | サブプレスリスト追加                                       |
| complained | suppressed          | 即時永久サブプレス (復帰不可)                                 |
| failed     | queued              | 当方再送 (最大 3 回、3 回失敗 + 24 時間経過で admin へ system 通知) |

#### 1.4.5.5 4.5.5 契約状態遷移 (contract\_owners.contract\_status、共有概念正本) 詳細は 10\_課金・請求設計.md §4/ §5 を正本とする。本書では概要のみ:

| From   | To        | トリガー                 | reason                        |
|--------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| -      | active    | 契約作成                 | -                             |
| active | suspended | IF #1(支払い失敗 7 日猶予経過) | payment_failure_grace_expired |

| From               | To                       | トリガー                    | reason                          |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| active             | suspended                | IF #1(運営者手動)            | operator_manual / tos_violation |
| active             | suspended                | Cron(トライアル終了 + 支払方法未登録) | trial_expired_no_payment_method |
| suspended          | active                   | IF #1(支払再開 / 解除)        | -                               |
| active / suspended | deleted_pending          | admin 退会申請 (SCR-024)    | -                               |
| deleted_pending    | active / suspended(元の状態) | admin 撤回 (30 日以内)       | -                               |
| deleted_pending    | deleted                  | 30 日経過 + 物理削除 Batch     | -                               |

**contract\_status × valid の整合 (contract\_owners 複合 CHECK で強制):**

| contract_status    | valid | 状態                                  |
|--------------------|-------|-------------------------------------|
| active / suspended | 1     | オーナー稼働中                             |
| deleted_pending    | 1     | オーナー退会申請中 (30 日猶予)                  |
| deleted            | 0     | オーナー退会完了 (valid=0 と必ず同時セット = CHECK) |

メンバーの論理削除は **users.valid=0** で表現する (**contract\_owners** 行を持たないため)。

#### 1.4.6 4.6 データ削除モード

**設定:** **contract\_owners.data\_deletion\_mode**(**physical / anonymize**、初期値 **physical**) で保持する独立カラム。

**論理削除** は **UPDATE ... SET valid=0** で行い、90 日経過後の物理削除バッチ (DD14) で物理削除モード (**physical / anonymize**) に従って実体を消去する。SCR-017-M1 のメンバー削除と SCR-026 のプロジェクト削除は常に論理削除を経由する。

##### 1.4.6.1 4.6.1 削除モード対応表

| 対象テーブル                          | 論理削除                                                | 物理削除 (90 日後バッチ or 即時、 <b>data_deletion_mode='physical'</b> ) | 匿名化 ( <b>data_deletion_mode='anonymize'</b> )         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| users                           | valid=0                                             | DELETE(ON DELETE CASCADE で関連行連鎖)                             | email_encrypted → anon_<sha256>, name → 「匿名」          |
| contract_owners                 | valid=0(contract_status='deleted' と必ず同時セット = CHECK) | DELETE(users CASCADE 経由)                                     | (匿名化対象外、users 連鎖物理削除)                                 |
| project_users                   | valid=0                                             | DELETE(users または projects CASCADE 経由)                        | (匿名化対象外、CASCADE 連鎖物理削除)                               |
| projects                        | status='deleted', valid=0                           | DELETE(関連 faqs / inquiries 等は CASCADE 経由)                    | name → 「削除済みプロジェクト」                                   |
| allowed_domains                 | valid=0                                             | DELETE                                                       | (匿名化対象外)                                              |
| faqs                            | status='deleted', valid=0                           | DELETE                                                       | title / body 空字                                       |
| question_logs                   | valid=0                                             | DELETE                                                       | user_question 空字, ip_address / user_agent NULL, 集計値維持 |
| question_logs (valid=0、M:N 関係系) |                                                     | question_logs / faqs 物理削除時に CASCADE 連鎖                       | (匿名化対象外)                                              |
| inquiries                       | valid=0                                             | DELETE                                                       | user_question 空字, inquiry_code 維持, closed_reason 空字   |
| end_users                       | valid=0                                             | DELETE(projects / contract_owners 物理削除時に CASCADE 連鎖)         | email_encrypted → anon_<sha256>, display_name → 「匿名」  |
| chat_rooms                      | valid=0                                             | DELETE                                                       | (匿名化対象外、chat_messages 単位で匿名化)                         |

| 対象テーブル                | 論理削除                              | 物理削除 (90 日後バッチ or 即時、<br>data_deletion_mode='physical')                                   | 匿名化<br>(data_deletion_mode='anonymize')       |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| chat_rooms            | (valid なし、履歴系で論理削除概念外)            | chat_rooms 物理削除時に CASCADE 連鎖                                                              | (匿名化対象外)                                      |
| chat_messages         | (valid なし、chat_rooms.valid=0 で十分) | DELETE                                                                                    | content 空字, actor_type 維持                     |
| billing_subscriptions |                                   | (物理削除バッチ対象外、永久保持)                                                                         | (匿名化対象外、電子帳簿保存法)                              |
| notification_logs     | (valid なし、ログ系で論理削除概念外)            | DELETE                                                                                    | recipient_email_hmac → SHA-256, vars → 空 JSON |
| announcements         | (valid なし、配信関係 M:N)               | service_announcements / contract_owners 物理削除時に CASCADE 連鎖                                 | (匿名化対象外)                                      |
| access_tokens         | (valid なし、used_at で代用)            | DELETE                                                                                    | (常に物理削除、匿名化対象外)                               |
| sessions              | (valid なし、revoked_at で代用)         | DELETE                                                                                    | (匿名化対象外)                                      |
| audit_logs            | (valid なし、メイン側は API 操作ログ専用)       | created_at + retention 期間 経過後に物理 DELETE (general 1y / billing 7y / operator_high_priv 5y) | (匿名化対象外。ハッシュチェーン正本は運営者側)                      |

#### 1.4.6.2 4.6.2 論理削除の物理削除バッチ (DD14 正本)

- ・ 日次バッチで `valid=0 AND updated_at < now() - 90d` の行を物理削除モード (`contract_owners.data_deletion_mode` 準拠) に従って処理
- ・ `users` 行が物理 DELETE された時点で **ON DELETE CASCADE** で関連 `contract_owners / project_users / sessions / access_tokens / terms_agreements` 等が連鎖物理削除
- ・ `projects` 行が物理 DELETE された時点で **ON DELETE CASCADE** で関連 `faqs / inquiries` 等が連鎖物理削除
- ・ `billing_subscriptions` は物理削除バッチの対象外 (永久保持)

#### 1.4.7 4.7 データ保持の調整制約 (NFR-702)

- ・ データ保持期間はシステム固定値とし、契約・管理者ユーザーによる UI 上の変更は不可 (短縮・長期化いずれも不可)
- ・ 固定値は本書 §2 のテーブル一覧「保持期間」列および要件定義 NFR-701 / NFR-705 を正本とする
- ・ 短縮が必要な場合 (法令・契約義務範囲内) はサポート窓口経由の運営者対応とし、長期化が必要な場合は将来要件 (FUT01\_認証・セキュリティ強化 / FUT 配下) で再検討する
- ・ SCR-028 アカウント設定にデータ保持期間設定 UI を持たない (01\_画面設計.md §5.20b 参照)
- ・ `usage_metering / billing_invoices / audit_logs (retention_class='billing')` は電子帳簿保存法・国税法の要請により最低 7 年保持 (NFR-602b)、これを下回る短縮は不可

#### 1.4.8 4.8 PII 取扱

| 観点      | 仕様                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 暗号化方式   | AES-256-GCM 列単位、オーナー派生 (NFR-319)                                                              |
| 対象テーブル  | inquiry_contacts.email_encrypted、users.email_encrypted                                        |
| 検索方式    | 暗号化 + *_hmac カラム (HMAC-SHA256) で復号不要                                                          |
| ローテーション | 年次 Master Key ローテーション時に KDF 再実行。60 日 dual-decrypt 期間 (NFR-321)                                |
| 派生入力    | deriveOwnerKey(masterKey, contractOwnerUserId)(contractOwnerUserId = contract_owners.user_id) |
| カード情報   | Stripe に委譲 (PCI-DSS 範囲外)                                                                      |

詳細は 09\_セキュリティ設計.md §3 / §8 を正本とする。

#### 1.4.9 4.9 インデックス方針

| 観点               | 方針                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ 検索 (FTS5)    | faq_search_fts 仮想テーブル、(project_id, status='published') 前段フィルタ                                           |
| 未解決質問一覧          | (contract_owner_user_id, project_id, case_status, created_at DESC)                                      |
| お知らせ一覧 (NFR-106) | (recipient_user_id, read_at)/(recipient_user_id, category, created_at DESC)                             |
| 未読件数 (NFR-106)   | KV キャッシュ inbox:unread:<user_id>(TTL 60 秒)+ DB フォールバック                                                   |
| ユニーク             | inquiry_code, widget_public_key, access_tokens.token_hash, (contract_owner_user_id, billing_year_month) |
| 監査ログ             | (contract_owner_user_id, action, created_at), (retention_class, created_at)(保持期間バッチ用)                   |

## 1.5 5. 未決事項

| No | 内容                                                                                                     | 確認先       | 期限 | ステータス       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|
| 1  | rate_limit_overrides / budget_limit_overrides を別テーブルに分離するか(現状 owner_quota_overrides.resource_kind で統一) | -         | -  | 既決: 統一実装で継続 |
| 2  | question_log_faq_refs のスキーマ(本書 § 3.13 で新規記述。詳細設計側との整合確認待ち)                                             | 詳細設計 DD03 | -  | 確認待ち        |